

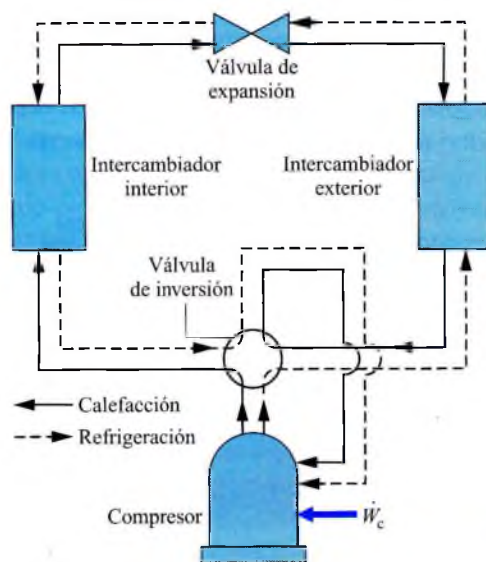


Figura 10.12 Ejemplo de una bomba de calor invertible aire-aire.

Para transferir calor al refrigerante a su paso por el evaporador se pueden utilizar muchos tipos de fuentes de calor. Entre éstas se incluye la atmósfera, la tierra y el agua de lagos, ríos o pozos. El líquido que circula por un panel solar y se almacena en un depósito aislado también se puede utilizar como fuente para una bomba de calor. Las bombas de calor industriales emplean calores residuales o corrientes de gases o líquidos calientes como fuentes a baja temperatura, siendo capaces de conseguir temperaturas relativamente altas en el condensador.

En los tipos más comunes de bombas de calor por compresión de vapor para calefacción, el evaporador está comunicado térmicamente con la atmósfera. Este tipo de **bomba de calor aire-aire** también puede proporcionar refrigeración en verano usando una válvula de cuatro vías, como se ve en la Fig. 10.12. Las líneas continuas muestran el diagrama de flujos en el funcionamiento para calefacción, tal como se ha descrito antes. Cuando se utilizan los mismos componentes para acondicionamiento de aire, cambia la disposición de la válvula de cuatro vías y el refrigerante sigue el diagrama de flujos indicado por las líneas de trazos. En el funcionamiento para refrigeración, el intercambiador de calor exterior es el condensador, y el intercambiador de calor interior es el evaporador. Aunque la instalación y operación de las bombas de calor pueden ser más costosas que para otros sistemas de calefacción, pueden ser competitivas cuando se considera la posibilidad de su doble uso.

**bomba de calor
aire-aire**

10.7 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN CON GAS

Todos los sistemas de refrigeración analizados hasta ahora implican cambios de fase. A continuación se estudian los **sistemas de refrigeración con gas**, en los que el fluido de trabajo permanece siempre como gas. Los sistemas de refrigeración con gas tienen un número importante de aplicaciones. Se utilizan para conseguir temperaturas muy bajas que permiten la licuación de aire y otros gases y para otras aplicaciones específicas tales como la refrigeración de cabinas de aviones. El ciclo Brayton de refrigeración se presenta como un tipo importante de sistema de refrigeración de gas.

**sistemas de
refrigeración con gas**

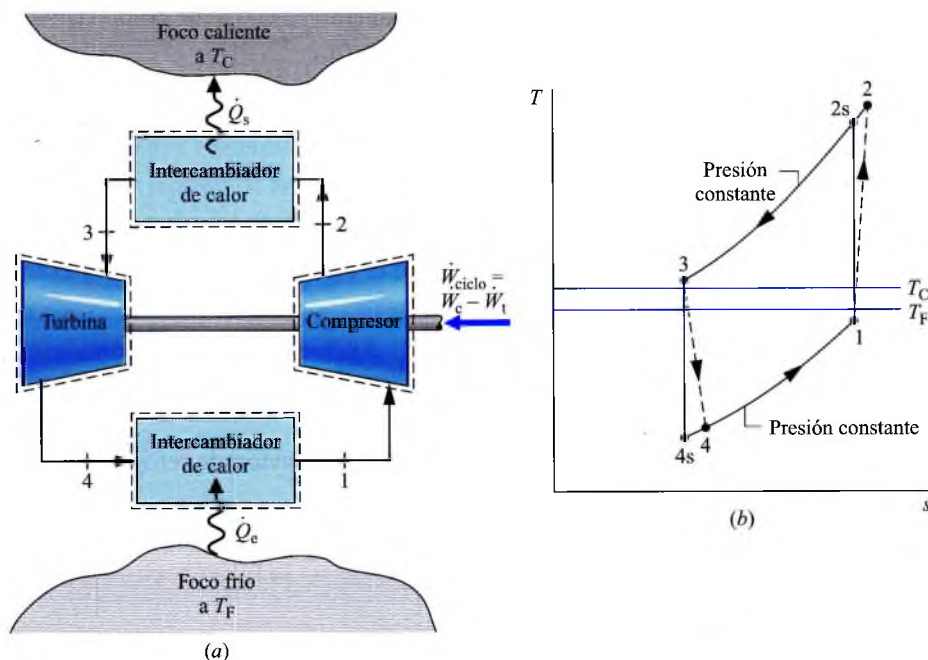


Figura 10.13 Ciclo Brayton de refrigeración.

EL CICLO BRAYTON DE REFRIGERACIÓN

El **ciclo Brayton de refrigeración** es el inverso del ciclo Brayton cerrado de potencia visto en la Sec. 9.6. Un esquema del ciclo Brayton invertido aparece en la Fig. 10.13a. El gas refrigerante, que puede ser aire, entra en el compresor en el estado 1, donde la temperatura es algo menor que la temperatura del foco frío, T_F , y se comprime hasta el estado 2. El gas se enfría entonces hasta el estado 3, donde la temperatura del gas se aproxima a la temperatura del foco caliente, T_C . A continuación, el gas se expande hasta el estado 4, donde su temperatura, T_4 , es mucho menor que la de la zona refrigerada. La refrigeración se produce por transferencia de calor desde la zona refrigerada hacia el gas cuando éste pasa desde el estado 4 al estado 1, completándose el ciclo. El diagrama T - s de la Fig. 10.13b muestra un ciclo Brayton *ideal* de refrigeración, denotado por 1-2s-3-4s-1, en el que se supone que todos los procesos son internamente reversibles y que los procesos en la turbina y compresor son adiabáticos. También se muestra el ciclo 1-2-3-4-1, que indica los efectos de las irreversibilidades durante la compresión y expansión adiabáticas. Se han ignorado las pérdidas de presión por rozamiento.

ciclo Brayton de refrigeración

Análisis del ciclo. El método de análisis del ciclo Brayton de refrigeración es similar al del ciclo Brayton de potencia. Así, en situación estacionaria, el trabajo del compresor y de la turbina por unidad de masa serán, respectivamente,

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = h_2 - h_1 \quad \text{y} \quad \frac{\dot{W}_t}{\dot{m}} = h_3 - h_4$$

En la obtención de estas expresiones se han despreciado la transferencia de calor con el ambiente y las variaciones de energía cinética y potencial. En los sistemas de refrigeración

con gas el trabajo desarrollado por la turbina es considerable, y no debe despreciarse como en los sistemas de refrigeración por compresión de vapor.

El calor transferido, o sea el efecto de refrigeración, desde el foco frío al gas refrigerante que circula por el intercambiador de calor a baja presión es

$$\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}} = h_1 - h_4$$

El coeficiente de operación es la relación entre el efecto de refrigeración y el trabajo neto consumido

$$\beta = \frac{\dot{Q}_e/\dot{m}}{\dot{W}_c/\dot{m} - \dot{W}_t/\dot{m}} = \frac{h_1 - h_4}{(h_2 - h_1) - (h_3 - h_4)} \quad (10.11)$$

En el siguiente ejemplo mostramos el análisis de un ciclo Brayton de refrigeración, ideal.

Ejemplo 10.4

PROBLEMA CICLO BRAYTON IDEAL DE REFRIGERACIÓN

En el compresor de un ciclo Brayton de refrigeración entra aire a 1 atm y 270 K, con un flujo volumétrico de 1,4 m³/s. Si la relación de compresión es 3 y a la entrada de la turbina la temperatura es 300 K, determine (a) la potencia *neta* necesaria, en kW, (b) la capacidad de refrigeración, en kW, y (c) el coeficiente de operación.

SOLUCIÓN

Conocido: Un ciclo Brayton ideal de refrigeración funciona con aire. Se dan las condiciones de entrada al compresor, la temperatura de entrada a la turbina y la relación de compresión del compresor.

Se debe hallar: La potencia *neta* necesaria, en kW, la capacidad de refrigeración, en kW, y el coeficiente de operación.

Datos conocidos y diagramas:

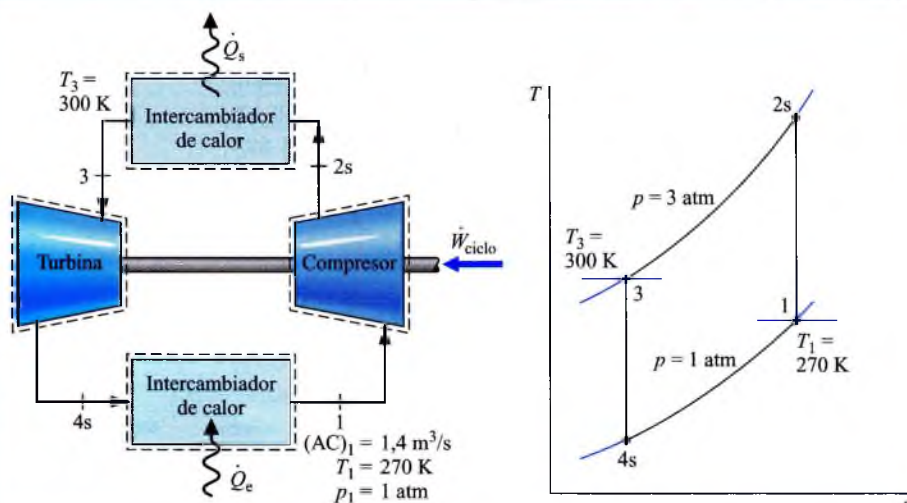


Figura E.10.4

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente del ciclo se analiza como un volumen de control en situación estacionaria. Los volúmenes de control se indican por líneas de trazos en el esquema adjunto.
2. La turbina y compresor son isoentrópicos
3. No hay pérdidas de presión en los intercambiadores de calor.
4. Se desprecian los efectos de las energías cinética y potencial.
5. El fluido de trabajo es aire, modelado como gas ideal.

Análisis: Se empieza el análisis determinando la entalpía específica en cada uno de los estados numerados del ciclo. En el estado 1, la temperatura es 270 K. De la Tabla A-22, $h_1 = 270,11$ kJ/kg, $p_{r1} = 0,9590$. Como el proceso de compresión es isoentrópico, h_{2s} se determina evaluando primero p_r en el estado 2s. Es decir,

$$p_{r2} = \frac{p_2}{p_1} p_{r1} = (3) (0,9590) = 2,877$$

Entonces, interpolando en la Tabla A-22, $h_{2s} = 370,10$ kJ/kg.

La temperatura dada por el estado 3 es $T_3 = 300$ K. De la Tabla A-22, $h_3 = 300,19$ kJ/kg y $p_{r3} = 1,3860$. La entalpía específica en el estado 4 se calcula con la relación isoentrópica

$$p_{r4} = p_{r3} \frac{p_4}{p_3} = (1,3860) (1/3) = 0,462$$

Interpolando en la Tabla A-22, $h_{4s} = 218,88$ kJ/kg.

(a) La potencia neta necesaria es

$$\dot{W}_{\text{ciclo}} = \dot{m} [(h_{2s} - h_1) - (h_3 - h_{4s})]$$

Esta expresión necesita el valor de $\dot{m}$, que se puede determinar de la relación entre el flujo volumétrico y el volumen específico a la entrada del compresor,

$$\dot{m} = \frac{(AC)_1}{v_1}$$

Como $v_1 = (\bar{R}/M)T_1/p_1$,

$$\begin{aligned} \dot{m} &= \frac{(AC)_1 p_1}{(\bar{R}/M) T_1} \\ &= \frac{(1,4 \text{ m}^3/\text{s}) 10^5 [\text{N}/\text{m}^2]}{\left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}}\right) (270 \text{ K})} \\ &= 1,81 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \dot{W}_{\text{ciclo}} &= \left(1,81 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\right) [(370,10 - 270,11) - (300,19 - 218,88)] \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ &= 33,81 \text{ kW} \end{aligned}$$

(b) La capacidad de refrigeración es

$$\dot{Q}_c = \dot{m} (h_1 - h_{4s}) = \left(1,81 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\right) (270,11 - 218,88) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 92,73 \text{ kW}$$

(c) El coeficiente de operación es

$$\beta = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_{\text{ciclo}}} = \frac{92,73}{33,81} = 2,74$$

Nótese el valor relativamente bajo para el coeficiente de operación en este ciclo ideal respecto al del ciclo ideal por compresión de vapor del Ejemplo 10.1.

Las irreversibilidades dentro del compresor y de la turbina suponen una reducción significativa del coeficiente de operación respecto del que correspondería al ciclo ideal, ya que el trabajo requerido por el compresor aumenta y el obtenido en la turbina disminuye. Esto se comprueba en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 10.5

PROBLEMA CICLO BRAYTON DE REFRIGERACIÓN CON IRREVERSIBILIDADES

Reconsidérese el Ejemplo 10.4, pero incluyendo en el análisis que el compresor y la turbina tienen cada uno de ellos un rendimiento isoentrópico del 80%. Determine para el ciclo modificado (a) la potencia neta necesaria, en kW, (b) la capacidad de refrigeración, en kW, (c) el coeficiente de operación e interprete su valor.

SOLUCIÓN

Conocido: Un ciclo Brayton de refrigeración funciona con aire. Se dan las condiciones a la entrada del compresor, la temperatura a la entrada de la turbina, y la relación de compresión en el compresor. El compresor y la turbina tienen cada uno de ellos un rendimiento del 80%.

Se debe hallar: La potencia neta necesaria, en kW, la capacidad de refrigeración, en kW. Además, el coeficiente de operación e interprete su valor.

Datos conocidos y diagramas:

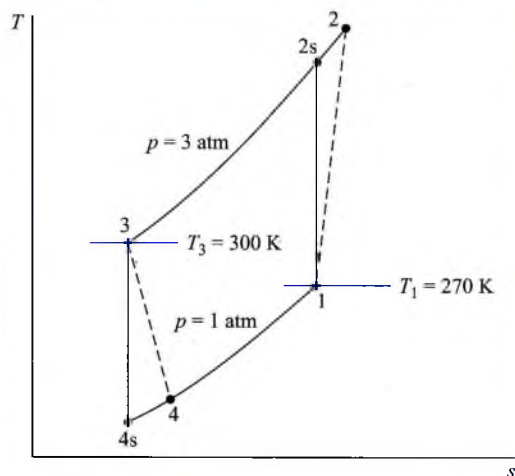


Figura E.10.5

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente del ciclo se analiza como un volumen de control en situación estacionaria.
2. El compresor y la turbina son adiabáticos
3. No hay pérdidas de presión en los intercambiadores de calor.
4. Se desprecian los efectos de las energías cinética y potencial.
5. El fluido de trabajo es aire, modelado como gas ideal.

Análisis:

- (a) La potencia necesaria en el compresor se calcula utilizando el rendimiento isoentrópico del compresor, η_c . Entonces

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = \frac{(\dot{W}_c/\dot{m})_s}{\eta_c}$$

El valor del trabajo necesario por unidad de masa para la compresión isoentrópica, $(\dot{W}_c/\dot{m})_s$, se determina con los datos de la solución del Ejemplo 10.4 y es de 99,99 kJ/kg. La potencia real requerida será entonces

$$\begin{aligned}\dot{W}_c &= \frac{\dot{m}(\dot{W}_c/\dot{m})_s}{\eta_c} = \frac{(1,81 \text{ kg/s})(99,99 \text{ kJ/kg})}{0,8} \\ &= 226,23 \text{ kW}\end{aligned}$$

La potencia producida en la turbina se determina de forma similar, utilizando el rendimiento isoentrópico η_t . Es decir, $\dot{W}_t/\dot{m} = \eta_t(\dot{W}_t/\dot{m})_s$. Utilizando los datos de la solución del Ejemplo 10.4, $(\dot{W}_t/\dot{m})_s = 81,31 \text{ kJ/kg}$. De aquí que el trabajo real de la turbina será

$$\begin{aligned}\dot{W}_t &= \dot{m}\eta_t(\dot{W}_t/\dot{m})_s = (1,81 \text{ kg/s})(0,8)\left(81,31 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right) \\ &= 117,74 \text{ kW}\end{aligned}$$

La potencia *net*a necesaria en el ciclo es

$$\dot{W}_{\text{ciclo}} = 226,23 - 117,74 = 108,49 \text{ kW}$$

- (b) La entalpía específica a la salida de la turbina, h_4 , se necesita para calcular la capacidad de refrigeración. Esta entalpía se determina partiendo de $\dot{W}_t = \dot{m}(h_3 - h_4)$ para obtener $h_4 = h_3 - \dot{W}_t/\dot{m}$. Sustituyendo los valores conocidos,

$$h_4 = 300,19 - \left(\frac{117,74}{1,81}\right) = 235,14 \text{ kJ/kg}$$

La capacidad de refrigeración es entonces

$$\dot{Q}_e = \dot{m}(h_1 - h_4) = 1,81(270,11 - 235,14) = 63,30 \text{ kW}$$

- (c) El coeficiente de operación es

$$\beta = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_{\text{ciclo}}} = \frac{63,30}{108,49} = 0,583$$

El coeficiente de operación en este ejemplo es menor que la unidad. Esto significa que el efecto de refrigeración es menor que el trabajo neto necesario para producirlo. Además, las irreversibilidades en el compresor y la turbina tienen un efecto significativo en el coeficiente de operación del sistema de refrigeración con gas. Esto se evidencia comparando estos resultados con los del Ejemplo 10.4. Las irreversibilidades provocan un incremento en el trabajo de compresión y una reducción en el trabajo producido en la turbina. La capacidad de refrigeración disminuye. El efecto global es que el coeficiente de operación desciende significativamente.

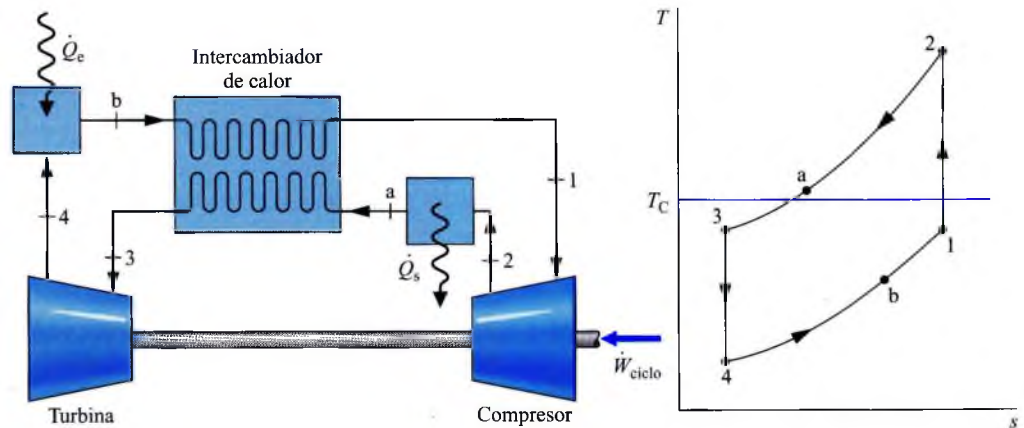


Figura 10.14 Ciclo Brayton de refrigeración con un intercambiador de calor regenerativo.

OTRAS APLICACIONES DE LA REFRIGERACIÓN CON GAS

Para obtener con el ciclo Brayton de refrigeración capacidades de refrigeración, incluso moderadas, se necesitan equipos capaces de producir grandes presiones y manejar flujos volumétricos elevados. Para aplicaciones de acondicionamiento de aire y procesos de refrigeración ordinarios, los sistemas de refrigeración por compresión de vapor son más baratos y presentan coeficientes de operación más altos que los sistemas de refrigeración con gas. Sin embargo, con las modificaciones adecuadas, los sistemas de refrigeración con gas se pueden utilizar para conseguir temperaturas de alrededor de -150°C , que son mucho menores que las que normalmente se obtienen en sistemas con compresión de vapor.

La Fig. 10.14 muestra el esquema y el diagrama $T-s$ de un ciclo Brayton ideal que se ha modificado con la introducción de un intercambiador de calor regenerativo. El intercambiador de calor lleva el aire que entra a la turbina en el estado 3 hasta una temperatura menor que la temperatura ambiente T_C . El aire alcanza, en la expansión que sigue en la turbina, una temperatura mucho menor en el estado 4 gracias a la acción del intercambiador de calor regenerativo. Consecuentemente, el efecto de refrigeración producido desde el estado 4 hasta el estado b tiene lugar a una temperatura media menor.

En la Fig. 10.15 se muestra un ejemplo de aplicación de un sistema de refrigeración con gas para refrigerar una cabina de avión. Como se ve en la figura, una cantidad pequeña de aire, a alta presión, se extrae del compresor principal del motor y se enfría cediendo calor al ambiente. El aire a alta presión se expande después en una turbina auxiliar hasta la presión mantenida en la cabina. El aire reduce su temperatura en la expansión y es capaz de cumplir la función de refrigeración de la cabina. Como beneficio adicional, la expansión en la turbina proporciona parte de la potencia auxiliar necesaria en el avión. El tamaño y peso son consideraciones importantes en la selección de equipos para usar en aviones. Los sistemas de ciclo abierto, como el ejemplo dado aquí, utilizan compresores y turbinas rotativos de gran velocidad y compactos. Además, como el aire para refrigeración procede directamente del ambiente, se necesitan menos intercambiadores de calor que si se utilizara el fluido refrigerante de un ciclo con compresión de vapor.

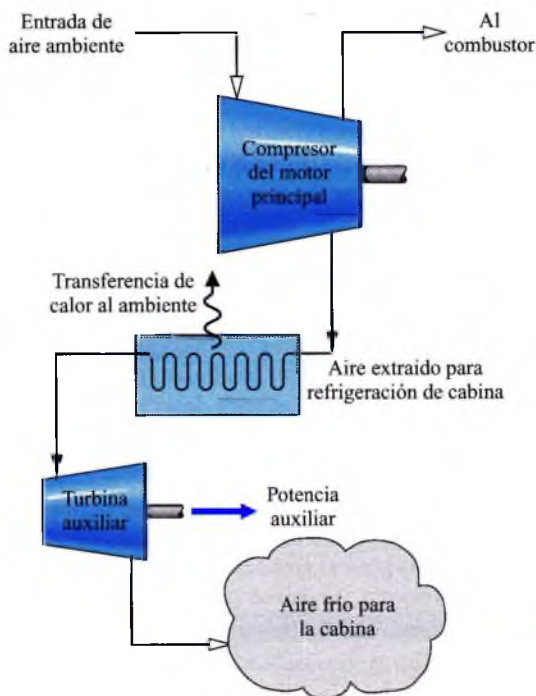


Figura 10.15 Aplicación de un sistema de refrigeración con gas para refrigerar una cabina de avión.

10.8 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos considerado los sistemas de refrigeración y bomba de calor, incluyendo los sistemas de vapor en los que el refrigerante es alternativamente vaporizado y condensado, y los sistemas en los que el refrigerante permanece como gas. Los tres tipos principales de sistemas de refrigeración y bomba de calor discutidos son: ciclos por compresión de vapor, por absorción y ciclos Brayton inversos.

El comportamiento de los sistemas de refrigeración de vapor básicos se describe en términos del ciclo de compresión de vapor. Calculamos para este ciclo las principales transferencias de calor y trabajo junto a dos parámetros fundamentales: el coeficiente de operación y la capacidad de refrigeración. Consideramos también el efecto sobre el comportamiento del ciclo de irreversibilidades durante la compresión y en la expansión en la válvula, así como los efectos de la transferencia irreversible de calor entre los focos y caliente y frío y el refrigerante. Se consideran también modificaciones sobre el ciclo básico de refrigeración por compresión de vapor, incluidos los ciclos en cascada y de compresión múltiple con refrigeración intermedia.

Se presentan análisis cualitativos sobre las propiedades de los refrigerantes y se incluyen consideraciones para la selección de refrigerante. Los sistemas de refrigeración por absorción y los sistemas de bomba de calor también se estudian cualitativamente. Se incluye una discusión sobre los sistemas de bomba de calor por compresión de vapor y el capítulo concluye con un estudio de los sistemas de refrigeración de gas.

La siguiente lista proporciona una guía de estudio para este capítulo. Cuando se hayan completado el estudio del texto y los ejercicios de fin de capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- escribir el significado de los conceptos listados al margen del texto del capítulo y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de conceptos clave listados aquí resulta de particular importancia.

*ciclo de refrigeración
por compresión
de vapor*

*capacidad de
refrigeración*

*tonelada (ton) de
refrigeración*

*refrigeración por
absorción*

*sistema de bomba
de calor*

*ciclo Brayton de
refrigeración*

- representar los diagramas T - s para los ciclos de refrigeración por compresión de vapor, ciclos de bomba de calor y ciclos Brayton de refrigeración, mostrando correctamente la relación entre las temperaturas de los focos caliente y frío con las temperaturas del refrigerante.
- aplicar el primero y el segundo principios junto con los datos sobre propiedades para determinar el comportamiento de los ciclos de refrigeración por compresión de vapor, ciclos de bomba de calor y ciclos Brayton de refrigeración, incluyendo el cálculo de la potencia requerida, el coeficiente operación y la capacidad de refrigeración.
- representar diagramas esquemáticos de las modificaciones de los ciclos de compresión de vapor, incluidos los ciclos en cascada y los de compresión multietapa con refrigeración intermedia. En cada caso se debe poder aplicar los balances de masa y energía, el segundo principio y las propiedades de sustancias para determinar el funcionamiento.
- explicar el funcionamiento de los ciclos de absorción.

Cuestiones para reflexionar

1. ¿Cuáles son las temperaturas en el interior del compartimiento de alimentos y en el congelador de tu frigorífico? ¿Conoces cuáles son los valores *recomendados* para dichas temperaturas?
2. ¿Cómo podría afectar la variación de la temperatura ambiente local al funcionamiento *térmico* de una máquina de distribución de refrescos?
3. Explica cómo puede interpretarse un frigorífico como una bomba de calor que calienta la cocina. Si conoces el coeficiente de operación del frigorífico, ¿podrías determinar su coeficiente de operación si lo consideras como bomba de calor?
4. Se precisan unos 300 kJ para congelar 1 kg de agua. ¿Cuánto hielo podría producir en 24 h una máquina de cubitos de hielo que tuviera una capacidad de refrigeración de 1 ton?
5. Con el diagrama T - s de la Fig. 10.1 se puede hacer una interpretación gráfica (en términos de superficies) del coeficiente de operación del ciclo de refrigeración de vapor de Carnot (Sec. 10,1). ¿Podrías hacer una interpretación similar para el coeficiente de operación de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor?
6. ¿Recomendarías reemplazar la válvula de expansión del Ejemplo 10.3 por una turbina?
7. Recargas el sistema de aire acondicionado de tu coche con refrigerante cada cierto tiempo; sin embargo, el refrigerante de tu frigorífico lo recargas muy rara vez o nunca ¿Por qué?
8. ¿Sería el agua un refrigerante adecuado para usar en un frigorífico?
9. Representa en un diagrama T - s , un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor en el que se realice la transferencia de calor al foco caliente con el refrigerante trabajando a presión supercrítica.
10. ¿Recomendarías una bomba de calor doméstica para su uso en un clima continental? ¿Y en un clima cálido y húmedo?

11. ¿Qué componentes contiene la unidad exterior de una bomba de calor doméstica?
12. En un anuncio se presenta un sistema de refrigeración por absorción que trabaja con gas natural. ¿Cómo se puede *enfriar* mediante la *combustión* de gas natural?
13. ¿Por qué es la temperatura T_C del ciclo de la Fig. 10.13 el límite máximo de la temperatura del estado 3? ¿Qué consideraciones prácticas podrían evitar alcanzar este límite?
14. Si se añade un regenerador al ciclo de refrigeración Brayton, como en la Fig. 10.14, ¿aumenta o disminuye el coeficiente de operación?

Problemas

Sistemas de refrigeración con vapor

- 10.1** Un ciclo de Carnot de refrigeración utiliza R-134a como fluido de trabajo. El refrigerante entra en estado de vapor saturado a 28°C en el condensador y sale líquido saturado. El evaporador funciona a la temperatura de -10°C . Determine, en kJ por kg de flujo de refrigerante:
- (a) El trabajo consumido por el compresor.
 - (b) El trabajo desarrollado por la turbina.
 - (c) El calor absorbido por el refrigerante a su paso por el evaporador.
- ¿Cuál es el coeficiente de operación del ciclo?
- 10.2** El R-22 es el fluido de trabajo de un ciclo de Carnot de refrigeración para el que la temperatura del evaporador es 0°C . En el condensador entra vapor saturado a 40°C , y sale líquido saturado a la misma temperatura. El flujo másico es de 3 kg/min. Determine:
- (a) El calor transferido al refrigerante a su paso por el evaporador, en kW.
 - (b) La potencia neta absorbida por el ciclo, en kW.
 - (c) El coeficiente de operación.
- 10.3** Un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, opera en situación estacionaria con R-134a como fluido de trabajo. En el compresor entra vapor saturado a -10°C , y del condensador sale líquido saturado a 28°C . El flujo másico es 5 kg/min. Determine:
- (a) La potencia del compresor en kW.
 - (b) La capacidad de refrigeración, en ton.
 - (c) El coeficiente de operación.
- 10.4** Modifique el ciclo del problema 10.3 considerando que el vapor saturado está a 1,6 bar y que el líquido saturado deja el condensador a 9 bar. Conteste a las mismas cuestiones que en el problema 10.3.
- 10.5** En el compresor de un sistema ideal de refrigeración entra R 134a en estado de vapor saturado a -16°C con un flujo volumétrico de $1\text{ m}^3/\text{min}$. El refrigerante deja el condensador a 36°C y 10 bar. Determine:
- (a) La potencia del compresor, en kW.
 - (b) La capacidad de refrigeración, en ton.
 - (c) El coeficiente de operación.
- 10.6** En un ciclo ideal de refrigeración por compresión el fluido de trabajo es amoníaco. La temperatura en el evaporador es -20°C y la presión en el condensador es 12 bar. En el compresor entra vapor saturado, y del condensador sale líquido saturado. El flujo másico de refrigerante es de 3 kg/min. Determine:
- (a) El coeficiente de operación.
 - (b) La capacidad de refrigeración, en ton.
- 10.7** Para determinar el efecto del descenso de la temperatura del evaporador sobre el funcionamiento del ciclo ideal de refrigeración por compresión, calcule de nuevo el coeficiente de operación y la capacidad de refrigeración, en ton, para el ciclo del problema 10.6 cuando en el compresor entra vapor saturado a temperaturas comprendidas entre -40 y -10°C . Todas las demás condiciones son las mismas que en el problema 10.6.
- 10.8** Para determinar el efecto del incremento de presión del condensador sobre el funcionamiento de un ciclo ideal de refrigeración por compresión, calcule de nuevo el coeficiente de operación y la capacidad de refrigeración, en ton, para el ciclo del problema 10.6 considerando en el condensador presiones comprendidas entre 8 y 16 bar. El resto de condiciones son las mismas que en el problema 10.6.
- 10.9** Modifíquese el ciclo del problema 10.4 asignando al compresor un rendimiento isoentrópico del 80% y haciendo que la temperatura del líquido a la salida del condensador sea 32°C . Determine, para el ciclo modificado
- (a) La potencia del compresor, en kW.
 - (b) La capacidad de refrigeración, en ton.
 - (c) El coeficiente de operación.
 - (d) Las exergías destruidas en el compresor y en la válvula de expansión, en kW, para $T_0 = 28^\circ\text{C}$.

10.10 En un sistema de refrigeración por compresión de vapor circula R-134a con un caudal de 6 kg/min. El refrigerante entra en el compresor a -10°C y 1,4 bar, y sale a 7 bar. El rendimiento isoentrópico del compresor es del 67%. No hay pérdida de presión del refrigerante a su paso por el condensador y evaporador. El refrigerante deja el condensador a 7 bar y 24°C . Despreciando la transferencia de calor entre el compresor y el ambiente, determine:

- El coeficiente de operación.
- La capacidad de refrigeración, en ton.
- Las exergías destruidas en el compresor y en la válvula de expansión, en kW.
- Las variaciones de exergía de flujo específica del refrigerante a su paso por el evaporador y condensador, respectivamente, en kJ/kg.

Tome $T_0 = 21^{\circ}\text{C}$, $p_0 = 1$ bar.

10.11 Un sistema de refrigeración por compresión de vapor utiliza amoníaco como fluido de trabajo. Las presiones de evaporador y condensador son de 2 y 12 bar, respectivamente. El refrigerante pasa por los intercambiadores de calor sin pérdida de presión. A la entrada y salida del compresor, las temperaturas son -10°C y 140°C , respectivamente. La transferencia de calor desde el refrigerante en el condensador es 15 kW, y sale líquido a 12 bar y 28°C . Si el compresor funciona adiabáticamente, determine:

- La potencia del compresor, en kW.
- El coeficiente de operación.

10.12 Un sistema de refrigeración por compresión de vapor tiene una capacidad de 10 ton. En el compresor entra R-134a sobrecalentado a 15°C y 4 bar y el proceso puede considerarse politrópico, con $n = 1,01$. A la salida del condensador la presión es 11,6 bar y la temperatura 44°C . El condensador es refrigerado con agua que entra a 20°C y sale a 30°C sin pérdida de presión. El calor transferido entre el condensador y el ambiente se puede considerar despreciable. Determine:

- El flujo másico de refrigerante, en kg/s.
- La potencia mecánica consumida y el calor transferido por el compresor, en kW.
- El coeficiente de operación.
- El flujo másico del agua de refrigeración, en kg/s.
- La exergía destruida en el condensador y válvula de expansión, ambas como porcentaje de la potencia suministrada, para $T_0 = 20^{\circ}\text{C}$

10.13 La Fig. P10.13 muestra un sistema de refrigeración por eyección de vapor, que produce agua fría en una cámara flash. En la cámara se mantiene el vacío con el eyector de vapor, que retira el vapor generado mediante su arrastre por el chorro de baja presión y lo descarga en el condensador. La bomba de vacío retira el aire y los gases no condensables del

condensador. Determine los caudales de agua fría producida y de agua de refrigeración necesaria, en kg/h, para las condiciones indicadas en la figura.

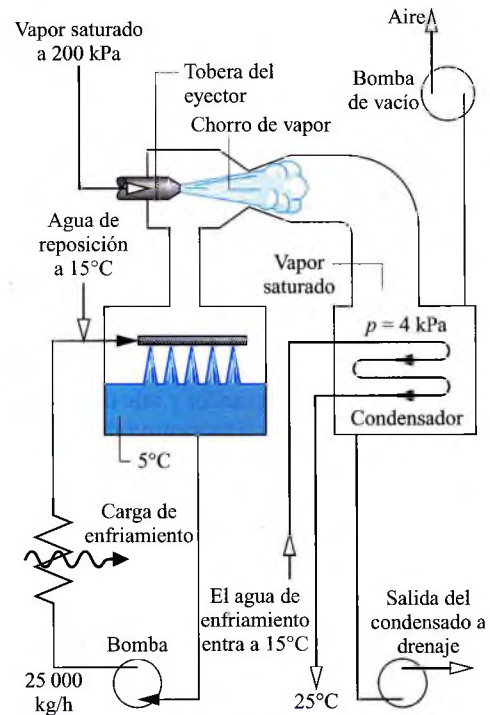


Figura P10.13

Sistemas de cascada y multietapa

10.14 Un sistema de refrigeración por compresión de vapor utiliza la configuración mostrada en la Fig. 10.8, con dos etapas de compresión y refrigeración entre las etapas. El fluido de trabajo es R-134a. En la primera etapa del compresor entra vapor saturado a -30°C . La cámara flash y el intercambiador de contacto directo operan a 4 bar y la presión del condensador es 12 bar. En las válvulas de expansión de alta y baja presión entran corrientes de líquido saturado a 12 y 4 bar, respectivamente. Si cada compresor funciona isoentrópicamente y la capacidad de refrigeración del sistema es de 10 ton, determine:

- La potencia de cada compresor, en kW.
- El coeficiente de operación.

10.15 La Fig. P10.15 muestra el diagrama esquemático de un sistema de refrigeración por compresión de vapor con dos evaporadores, que utiliza R-134a como fluido de trabajo. Esta configuración se utiliza para producir refrigeración a dos temperaturas diferentes con un solo compresor y un

único condensador. El evaporador de baja temperatura opera a -18°C con vapor saturado a la salida y tiene una capacidad de refrigeración de 3 ton. El evaporador de alta temperatura produce a la salida vapor saturado a 3,2 bar y tiene una capacidad de refrigeración de 2 ton. La compresión es isoentrópica y la presión del condensador es de 10 bar. No hay pérdidas apreciables de presión en los flujos a través del condensador y los dos evaporadores, y el refrigerante deja el condensador en estado de líquido saturado a 10 bar. Calcule:

- El flujo másico de refrigerante en cada evaporador, en kg/min.
- La potencia necesaria en el compresor, en kW.
- El flujo de calor transferido desde el refrigerante a su paso por el condensador, en kW.

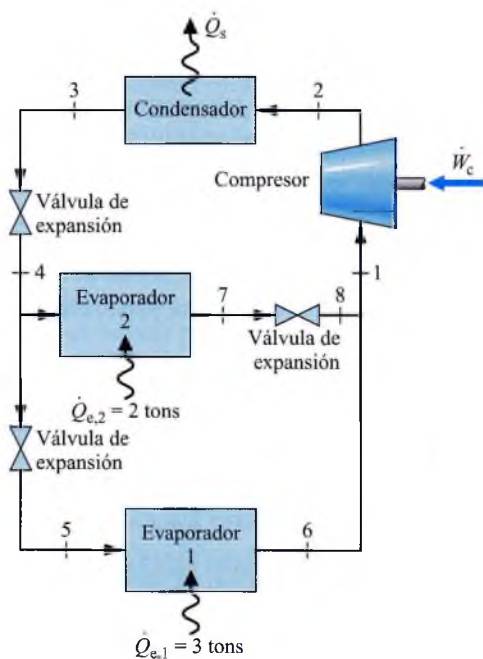


Figura P10.15

10.16 Un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor se modifica incluyendo un intercambiador de calor a contracorriente, como muestra la Fig. P10.16. El R-134a deja el evaporador en estado de vapor saturado a 1,4 bar y se calienta a presión constante hasta 20°C antes de entrar en el compresor. Después de una compresión isoentrópica hasta 12 bar, el refrigerante pasa a través del condensador, sale de él a 44°C y 12 bar. A continuación el líquido pasa a través del intercambiador de calor y entra en la válvula de expansión

a 12 bar. Si el flujo másico de refrigerante es de 6 kg/min, determine:

- La capacidad de refrigeración, en ton.
- La potencia necesaria en el compresor, en kW.
- El coeficiente de operación.

Discuta las posibles ventajas y desventajas de esta configuración.

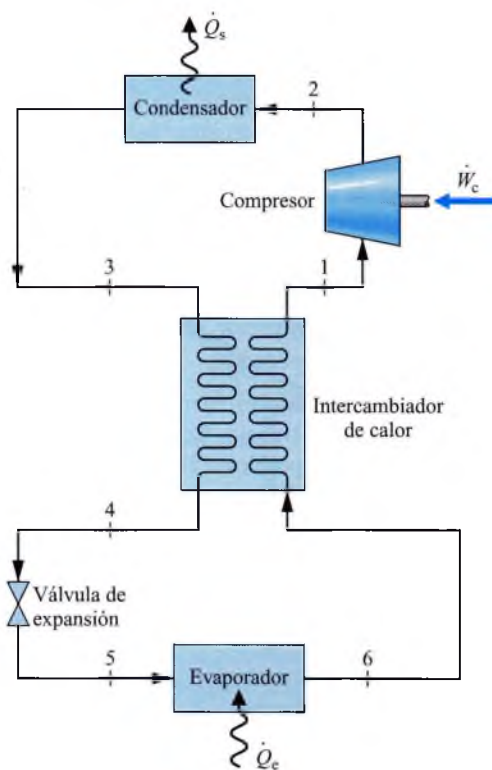


Figura P10.16

Sistemas de bomba de calor con compresión de vapor

10.17 Un ciclo ideal de bomba de calor por compresión de vapor, con R-134a como fluido de trabajo, proporciona 15 kW para mantener un local a 20°C cuando la temperatura exterior es 5°C . La salida del evaporador es vapor saturado a 2,4 bar, y la salida del condensador es líquido saturado a 8 bar. Calcule:

- La potencia necesaria en el compresor, en kW.
- El coeficiente de operación.
- El coeficiente de operación de una bomba de calor con ciclo de Carnot que opera entre focos a 20°C y 5°C .

10.18 Una bomba de calor por compresión de vapor utiliza refrigerante 134a como fluido de trabajo. El refrigerante entra en el compresor a 2,4 bar y 0°C , con un flujo volumé-

trico de $0,6 \text{ m}^3/\text{min}$. La compresión hasta 9 bar y 60°C es adiabática, y la salida del condensador es líquido saturado a 9 bar. Determine:

- (a) La potencia necesaria en el compresor, en kW.
- (b) La capacidad de calefacción del sistema, en kW.
- (c) El coeficiente de operación.
- (d) El rendimiento isoentrópico del compresor.

10.19 Una casa necesita una potencia de calefacción de 12 kW, para mantener su temperatura interior en 20°C , cuando la temperatura exterior es de 5°C . Una bomba de calor por compresión de vapor, con R-22 como fluido de trabajo, se utiliza para proporcionar las necesidades de calefacción. Especifique las presiones adecuadas del evaporador y condensador de un ciclo que sirva para este propósito. A la salida del evaporador el refrigerante es vapor saturado y a la salida del condensador líquido saturado. Calcule:

- (a) El flujo másico de refrigerante, en kg/min.
- (b) La potencia del compresor, en kW.
- (c) El coeficiente de operación.

10.20 Repita los cálculos del problema 10.19 para refrigerante 134a como fluido de trabajo. Compárense los resultados obtenidos con los del problema 10.19 y analícelos.

10.21 Una bomba de calor por compresión de vapor y con una potencia de calefacción de $500 \text{ kJ}/\text{min}$ es accionada por un ciclo de potencia con un rendimiento térmico del 25%. En la bomba de calor, el R-134a se comprime desde vapor saturado a -10°C hasta la presión del condensador de 10 bar. El rendimiento isoentrópico del compresor es del 80%. En la válvula de expansión entra líquido a 9,6 bar y 34°C . En el ciclo de potencia, el 80% del calor cedido se transfiere al espacio calefactado.

- (a) Determine la potencia necesaria en el compresor de la bomba de calor, en kW.
- (b) Evalúe la relación entre el calor total cedido al espacio calefactado y el calor absorbido por el ciclo de potencia. Analícelo.

Sistemas de refrigeración con gas

10.22 En un ciclo Brayton ideal de refrigeración el aire entra en el compresor a 100 kPa y 270 K. La relación de compresión es 3, y la temperatura a la entrada de la turbina es 310 K. Determine:

- (a) El trabajo neto que entra, por unidad de masa de aire, en kJ/kg.
- (b) La capacidad de refrigeración, por unidad de masa de aire, en kJ/kg.
- (c) El coeficiente de operación.
- (d) El coeficiente de operación de un ciclo de refrigeración de Carnot que funcionase entre dos focos a $T_F = 270 \text{ K}$ y $T_C = 310 \text{ K}$.

10.23 Considere el problema 10.22, pero incluyendo en el análisis que el compresor y la turbina tienen rendimientos isoentrópicos del 80 y 88%, respectivamente. Para el ciclo modificado:

- (a) Determine el coeficiente de operación.
- (b) Realice una contabilidad exergética de la potencia en el compresor, en kJ/kg de aire que fluye. Analícelo. (Tome $T_0 = 310 \text{ K}$.)

10.24 En un ciclo Brayton ideal de refrigeración el aire entra en el compresor a 140 kPa y 270 K, y se comprime hasta 420 kPa. La temperatura a la entrada de la turbina es de 320 K y el flujo volumétrico es de $0,4 \text{ m}^3/\text{s}$. Determine:

- (a) El flujo másico, en kg/s
- (b) La potencia neta necesaria, en kW.
- (c) La capacidad de refrigeración, en kW.
- (d) El coeficiente de operación.

10.25 El ciclo Brayton de refrigeración del problema 10.22 se modifica introduciendo un intercambiador de calor regenerativo. En el ciclo modificado, el aire comprimido entra en el intercambiador de calor regenerativo a 310 K y se enfría hasta 280 K, antes de entrar en la turbina. Determine, para el ciclo modificado:

- (a) La temperatura más baja, en K.
- (b) El trabajo neto consumido, por unidad de masa de aire, en kJ/kg.
- (c) La capacidad de refrigeración, por unidad de masa de aire, en kJ/kg.
- (d) El coeficiente de operación.

10.26 Considere el problema 10.25, pero incluyendo en el análisis que el compresor y la turbina tienen un rendimiento isoentrópico del 85 y 88%, respectivamente. Responda a las mismas cuestiones que en el problema 10.25.

10.27 Represente las magnitudes calculadas en los apartados (a) a (d) del problema 10.25 frente a la relación de compresión del compresor variando de 3 a 7. Repita los cálculos para rendimientos isoentrópicos idénticos en compresor y turbina, con valores sucesivos de 95%, 90% y 80%.

10.28 Para refrigerar la cabina de un avión se extrae aire a 2 bar y 380 K del compresor principal. El aire extraído entra en un intercambiador de calor donde se enfría a presión constante hasta 320 K cediendo calor al aire ambiente. A continuación, el aire se expande adiabáticamente hasta 0,95 bar en una turbina y se descarga en la cabina. La turbina tiene un rendimiento isoentrópico del 75%. Si el flujo de aire es de $1,0 \text{ kg}/\text{s}$, determine:

- (a) La potencia desarrollada por la turbina, en kW.
- (b) El calor transferido desde el aire al ambiente, en kW.

10.29 Un ciclo Stirling de refrigeración, que es el inverso de un ciclo Stirling de potencia, introducido en la Sec. 9.11, funciona con aire. Al comienzo de la compresión isoterma, la presión y temperatura son 100 kPa y 300 K, respectivamente. La relación de compresión es 6, y la temperatura durante la expansión isoterma es 100 K. Determine:

- (a) El calor transferido durante la expansión isoterma, en kJ/kg de aire.
- (b) La potencia neta consumida por el ciclo, en kJ/kg de aire.
- (c) El coeficiente de operación.

Problemas de diseño y de final abierto

10.1D Un sistema de refrigeración por compresión de vapor, que utiliza refrigerante 134a, se diseña para un congelador doméstico. El sistema de refrigeración debe mantener una temperatura de -18°C en el interior del congelador, cuando la temperatura de la habitación es de 32°C . En estas condiciones, la transferencia de calor en estado estacionario desde la habitación hacia el congelador es de 440 vatios. Especifique las presiones y temperaturas de operación de los principales puntos dentro del ciclo del sistema de refrigeración y estime el flujo másico y la potencia necesaria en el compresor.

10.2D Para un sistema de refrigeración por compresión de vapor aire-aire, diseñe un banco de ensayos que pueda utilizarlo un estudiante en el laboratorio. Incluya en el diseño la posibilidad de utilizar dos dispositivos de expansión: un tubo capilar o una válvula de expansión termostática. Realice un esquema del sistema propuesto incluyendo las conexiones adecuadas de tuberías. Especifique la localización y tipos de sensores a utilizar por el estudiante para determinar el consumo eléctrico, la capacidad de refrigeración y los balances de energía del evaporador y condensador.

10.3D Un sistema de aire acondicionado por compresión de vapor puede producir hielo durante la noche, aprovechando que la tarifa eléctrica nocturna es más baja. El hielo almacenado se emplea durante el día para acondicionamiento. Las máximas cargas de refrigeración son de 100 ton diurnas y 50 ton nocturnas. Se proponen dos opciones: (1) utilizar un enfriador y producir la carga necesaria durante la noche, o (2) utilizar un enfriador pequeño que funcione 24 horas diarias. Discuta la estrategia en función de la política de tarifas de la empresa local distribuidora de electricidad.

10.4D Una bomba de calor con foco frío en el subsuelo que utiliza Refrigerante 22 (CHClF_2) y se ha diseñado para aportar 50 000 kcal/h para mantener un edificio a 21°C . Debido a la presencia de una capa de agua subterránea, se diseña un pozo vertical de agua como foco frío del grupo, tal como se ilustra en la Fig. P10.4D. Si la temperatura media del agua es de 10°C , se estima necesario un pozo de 60 m de profundidad para obtener el intercambio de calor con el grupo. Especifique las presiones y temperaturas de operación de

los puntos significativos de la bomba de calor y estime el coeficiente de operación.

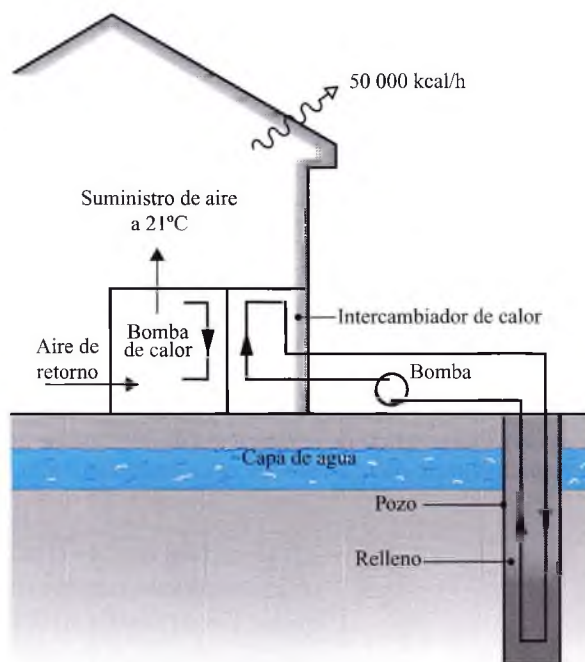


Figura P10.4D

10.5D Una bomba de calor por compresión de vapor está diseñada para producir 50 l/día de agua destilada para uso doméstico. El sistema se muestra esquemáticamente en la Fig. 10.5D. El vapor de agua formado alrededor de los tubos del condensador sube hasta la parte superior del intercambiador de calor, donde condensa, a presión atmosférica, sobre los tubos del evaporador y se evacúa fuera. Seleccione un refrigerante apropiado y especifique las presiones y temperaturas de operación de los puntos significativos del sistema. Estime el coeficiente de operación de la bomba de calor.

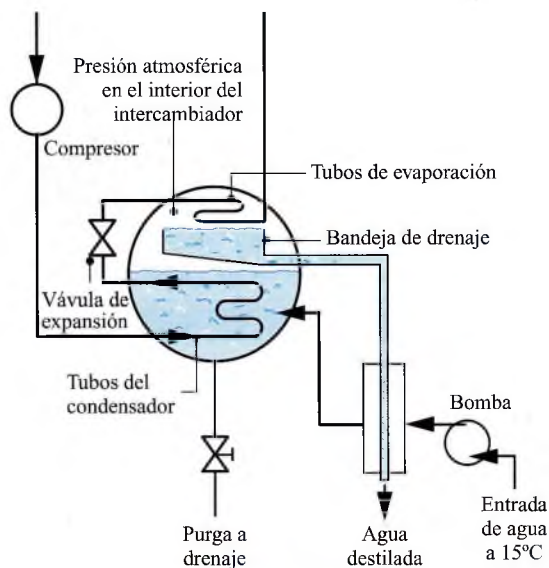


Figura P10.5D

10.6D El ciclo *Vuilleumier* combina un ciclo de refrigeración con un ciclo de potencia. Describa los principios de operación del ciclo. Desarrolle un esquema de una posible disposición de cilindro-pistón y regenerador, para un sistema de refrigeración así. Discuta las posibles aplicaciones del ciclo *Vuilleumier*.

10.7D Una planta industrial necesita para acondicionamiento del aire una potencia de refrigeración de 200 ton. Se utiliza como fuente de energía vapor de agua saturado a 3 atm, y se

estudian dos opciones para obtener agua líquida a 10°C para el acondicionamiento del aire. Una es un sistema de refrigeración con *eyección de vapor* (véase Fig. P10.13) y otra es un sistema de absorción de amoníaco-agua. Estime las necesidades de vapor de agua para cada opción. ¿Cuál es termodinámicamente más interesante? Realice los cálculos necesarios para justificar la respuesta.

10.8D Haga una lista con los principales requisitos de un sistema de refrigeración que utilice amoníaco como refrigerante para proporcionar agua refrigerada a 4,5°C para aire acondicionado en los edificios del campus de su universidad. Desarrolle un plano del cuarto de operación y un esquema del sistema de distribución del agua refrigerada. Dibuje los diagramas con los valores significativos de las temperaturas y haga un listado de la capacidad de los componentes más importantes del equipamiento.

10.9D La separación del aire en sus componentes oxígeno y nitrógeno, la producción en gran escala de hidrógeno líquido y la licuefacción del gas natural son las aplicaciones más comunes de la refrigeración *criogénica*. Describa el equipamiento utilizado para conseguir las bajas temperaturas requeridas para estas aplicaciones. ¿En qué se diferencian los sistemas criogénicos de los sistemas usados para las aplicaciones comunes de refrigeración y acondicionamiento de aire?

10.10D Determine el estado del arte de la tecnología de refrigeración magnética para el intervalo de 80 a 300 K. ¿Supone esta tecnología la promesa de una alternativa económicamente viable a los sistemas de compresión de vapor? Razónelo.

RELACIONES TERMODINÁMICAS

11

Introducción

El **objetivo** del presente capítulo es introducir las expresiones termodinámicas que permiten calcular u , h , s y otras propiedades termodinámicas de los sistemas simples compresibles. Aunque el énfasis mayor se pone sobre los sistemas con una sola especie química tales como el agua, se incluye también una introducción a las relaciones entre propiedades para mezclas y disoluciones.

objetivo del capítulo

Es posible determinar experimentalmente la presión, la temperatura, el volumen y la masa. Por otra parte, las relaciones entre la temperatura y los calores específicos c_v y c_p , para presiones relativamente bajas, se pueden obtener experimentalmente. Los valores de algunas otras propiedades termodinámicas pueden medirse también sin gran dificultad. Sin embargo, la energía interna, la entalpía y la entropía específicas forman parte de aquellas propiedades que no se pueden obtener fácilmente de modo experimental, por lo que recurrimos a procedimientos de cálculo para determinar sus valores.

11.1 ECUACIONES DE ESTADO

Un ingrediente esencial para el cálculo de propiedades tales como la energía interna, la entalpía y la entropía específicas de una sustancia es disponer de una representación precisa de la relación entre la presión, el volumen específico y la temperatura. La relación p - v - T puede expresarse de tres formas: por un lado está la representación *tabular*, de la que son ejemplo las tablas de vapor. Esta relación puede también expresarse *gráficamente*, como es el caso de la superficie p - v - T y de las gráficas del factor de compresibilidad. Las formulaciones *analíticas*, llamadas **ecuaciones de estado**, constituyen la tercera forma general de expresar la relación p - v - T . Estos datos pueden también ser proporcionados por programas de ordenador específicos como *Interactive Thermodynamics: IT*.¹

ecuaciones de estado

La ecuación del virial y la ecuación del gas ideal son ejemplos de ecuaciones de estado introducidas en secciones previas del libro. Las formulaciones analíticas de la relación p - v - T resultan particularmente adecuadas para efectuar las operaciones matemáticas necesarias para el cálculo de u , h , s y otras propiedades termodinámicas. El objeto de esta sección es ampliar la discusión sobre las ecuaciones p - v - T para sustancias simples compresibles presentada en el Cap. 3 introduciendo algunas ecuaciones de estado usadas frecuentemente.

¹ **Nota del traductor:** Este programa se referencia en la edición original. Una alternativa, ya mencionada en el Cap. 3, es el programa Termograf.

11.1.1 INTRODUCCIÓN

En la Sec. 3.4 se vio que la *ecuación de estado del virial* puede deducirse de los principios de la Mecánica estadística que permiten relacionar el comportamiento p - v - T de un gas con las fuerzas intermoleculares. Una de las posibles formas de expresar el factor de compresibilidad Z consiste en desarrollarlo como una serie de potencias inversas del volumen específico según

ecuación del virial

$$Z = 1 + \frac{B(T)}{\bar{v}} + \frac{C(T)}{\bar{v}^2} + \frac{D(T)}{\bar{v}^3} + \dots \quad (11.1)$$

Los coeficientes B , C , D , etc., se llaman, respectivamente, el segundo, tercero, cuarto, etc. coeficientes del virial. Cada uno de ellos es función de la temperatura solamente. En principio, los coeficientes del virial pueden calcularse si existe un modelo adecuado que describa las fuerzas de interacción entre las moléculas del gas en estudio. Futuros avances que mejoren la teoría de las interacciones moleculares pueden permitir que los coeficientes del virial se calculen con gran precisión a partir de las propiedades fundamentales de las moléculas consideradas. Sin embargo, de momento, sólo pueden calcularse los dos o tres primeros coeficientes y sólo para gases formados por moléculas relativamente sencillas. La Ec. 11.1 puede usarse también de forma empírica de modo que los coeficientes son parámetros cuyas magnitudes se determinan ajustando los datos p - v - T en las zonas de interés. De esta forma sólo pueden calcularse los primeros coeficientes y el resultado es una ecuación *trunca* válida sólo para ciertos estados.

En el caso límite, cuando las moléculas del gas no interaccionan en modo alguno, los términos segundo, tercero y siguientes de la Ec. 11.1 se anulan y la ecuación se reduce a $Z = 1$. Puesto que $Z = p\bar{v}/RT$, este caso corresponde a la ecuación de estado del gas ideal $p\bar{v} = RT$. Esta ecuación de estado proporciona una aproximación aceptable para muchos estados. Entre éstos, aunque no son los únicos, están aquellos para los que la presión es baja en relación con la presión crítica y/o la temperatura es alta en relación con la temperatura crítica de la sustancia considerada. Sin embargo, en muchos otros estados la ecuación de estado del gas ideal proporciona una pobre aproximación.

Se han desarrollado más de cien ecuaciones de estado en un intento de mejorar la ecuación de estado del gas ideal y de evitar las complicaciones inherentes a un desarrollo completo del virial. En general, estas ecuaciones tienen escaso significado físico y son fundamentalmente de carácter empírico. La mayor parte de ellas se ha desarrollado para gases, pero algunas también describen el comportamiento p - v - T de la fase líquida, al menos de modo cualitativo. Cada ecuación de estado está restringida a un conjunto de estados particulares. Este campo de aplicación se indica a menudo dando un intervalo de presión, o densidad, para el que la ecuación puede reflejar el comportamiento p - v - T de forma adecuada. Cuando no se establece el campo de aplicación de una ecuación dada, éste puede aproximarse expresando la ecuación en función del factor de compresibilidad Z y de las propiedades p_R , T_R , v'_R y superponiendo el resultado sobre la gráfica de compresibilidad generalizada o comparándolo con los datos tabulados de compresibilidad que se pueden obtener en la bibliografía.

11.1.2 ECUACIONES DE ESTADO DE DOS CONSTANTES

Las ecuaciones de estado se pueden clasificar por el número de constantes de ajuste que incluyen. Consideraremos algunas de las ecuaciones de estado de uso más frecuente en orden de dificultad creciente, empezando por las ecuaciones de estado con dos constantes.

ECUACIÓN DE VAN DER WAALS

Una mejora de la ecuación de estado del gas ideal fue sugerida en 1873 por van der Waals, quien se basó en argumentos elementales de tipo molecular. Van der Waals señaló que el volumen que ocupan las moléculas de un gas es en realidad mayor que el volumen pequeño, despreciable, que supone el modelo de gas ideal, y, además, que las moléculas de gas ejercen fuerzas de atracción de largo alcance entre sí. Así, no todo el volumen de un recipiente resulta utilizable por las moléculas del gas, y las fuerzas que ejercen sobre sus paredes quedan reducidas como consecuencia de las fuerzas atractivas que existen entre las moléculas. Empleando estos argumentos moleculares elementales, la *ecuación de estado de van der Waals* es:

$$p = \frac{\bar{R}T}{\bar{v} - b} - \frac{a}{\bar{v}^2} \quad (11.2) \quad \text{ecuación de van der Waals}$$

La constante b corresponde al volumen finito ocupado por las moléculas, el término $a/\bar{v}^2$ es la consecuencia de las fuerzas de atracción entre las moléculas y $\bar{R}$ es la constante universal de los gases. Nótese que cuando a y b se igualan a cero, se obtiene la ecuación de estado del gas ideal.

La ecuación de van der Waals da la presión como una función de la temperatura y del volumen específico y es, por tanto, *explícita* para la presión. Puesto que, reordenando, también se puede expresar la temperatura como función de la presión y el volumen específico, es también *explícita* para la temperatura. Sin embargo, la ecuación es cúbica para el volumen específico, de modo que éste no puede expresarse en función de la temperatura y de la presión. Por tanto esta ecuación *no* es *explícita* para el volumen específico.

Cálculo de a y b . La ecuación de van der Waals es una ecuación de estado de *dos constantes*. Para una sustancia específica, los valores de las constantes a y b pueden hallarse ajustando la ecuación a los datos p - v - T . Con este método pueden ser necesarios varios conjuntos de constantes si se quiere cubrir todos los estados de interés. De modo alternativo, puede determinarse un único par de constantes para la ecuación de van der Waals si observamos que la isoterma crítica pasa por un punto de inflexión en el punto crítico y que su pendiente es nula en dicho punto (Sec. 3.2.2). Expresadas matemáticamente, estas condiciones son, respectivamente,

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial \bar{v}^2}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial p}{\partial \bar{v}}\right)_T = 0 \quad (\text{punto crítico}) \quad (11.3)$$

Aunque se obtiene menor precisión cuando las constantes a y b se determinan usando las condiciones del punto crítico en lugar de ajustando los datos p - v - T de la región particular estudiada, la ventaja de este enfoque es que las constantes de van der Waals pueden expresarse solamente en función de la presión crítica p_c y de la temperatura crítica T_c , como demostramos a continuación.

Para la ecuación de van der Waals en el punto crítico

$$p_c = \frac{\bar{R}T_c}{\bar{v}_c - b} - \frac{a}{\bar{v}_c^2}$$

Aplicando las Ecs. 11.3 a la ecuación de van der Waals se obtiene

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial \bar{v}^2}\right)_T = \frac{2\bar{R}T_c}{(\bar{v}_c - b)^3} - \frac{6a}{\bar{v}_c^4} = 0$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial \bar{v}}\right)_T = \frac{-\bar{R}T_c}{(\bar{v}_c - b)^2} + \frac{2a}{\bar{v}_c^3} = 0$$

Despejando de las tres ecuaciones anteriores se obtienen a , b y $\bar{v}_c$ en función de la presión y temperatura críticas

$$a = \frac{27}{64} \frac{\bar{R}^2 T_c^2}{p_c} \quad (11.4a)$$

$$b = \frac{\bar{R} T_c}{8 p_c} \quad (11.4b)$$

$$\bar{v}_c = \frac{3}{8} \frac{\bar{R} T_c}{p_c} \quad (11.4c)$$

Los valores de las constantes a y b de van der Waals determinadas a partir de las Ecs. 11.4a y 11.4b se recogen, para algunas sustancias frecuentes, en la Tabla A-24, donde la presión se expresa en bar, el volumen específico en m^3/kmol , y la temperatura en K.

Forma generalizada. Introduciendo el factor de compresibilidad $Z = p\bar{v}/\bar{R}T$, la temperatura reducida $T_R = T/T_c$, el volumen específico pseudorreducido $v'_R = p_c \bar{v}/\bar{R}T_c$, y las anteriores expresiones para a y b , la ecuación de van der Waals puede escribirse en función de Z , v'_R , y T_R como

$$Z = \frac{v'_R}{v'_R - 1/8} - \frac{27/64}{T_R v'_R} \quad (11.5)$$

o, de modo alternativo, en función de Z , T_R y p_R como

$$Z^3 - \left(\frac{p_R}{8T_R} + 1\right) Z^2 + \left(\frac{27p_R}{64T_R^2}\right) Z - \frac{27p_R^2}{512T_R^3} = 0 \quad (11.6)$$

Los detalles de estos cálculos se dejan como ejercicio. La Ec. 11.5 puede resolverse para valores especificados de v'_R y T_R y localizar los valores resultantes para Z sobre la gráfica de compresibilidad generalizada para mostrar aproximadamente dónde funciona la ecuación satisfactoriamente. Un procedimiento similar puede seguirse con la Ec. 11.6.

El factor de compresibilidad en el punto crítico, obtenido para la ecuación de van der Waals, puede calcularse de la Ec. 11.4c, siendo

$$Z_c = \frac{p_c \bar{v}_c}{\bar{R} T_c} = 0,375$$

En realidad, Z_c varía entre 0,23 y 0,33 para la mayor parte de las sustancias (ver Tabla A-1). Según esto, la ecuación de van der Waals con las constantes dadas por las Ecs. 11.4 es inexacta en la proximidad del punto crítico. Estudios adicionales reflejarían también imprecisiones en otras regiones, por lo que esta ecuación no es aconsejable para muchos cálculos termodinámicos. La ecuación de van der Waals nos resulta de interés fundamentalmente porque es el modelo más sencillo que tiene en cuenta las diferencias entre el comportamiento del gas real y la ecuación de estado del gas ideal.

ECUACIÓN DE REDLICH-KWONG

Otras tres ecuaciones de estado de dos constantes utilizadas ampliamente han sido las de Berthelot, Dieterici y Redlich-Kwong. La **ecuación de Redlich-Kwong**, considerada por muchos como la mejor de las ecuaciones de estado de dos constantes, es

$$p = \frac{\bar{R}T}{\bar{v} - b} - \frac{a}{\bar{v}(\bar{v} + b)T^{1/2}} \quad (11.7) \quad \text{ecuación de Redlich-Kwong}$$

Esta ecuación, propuesta en 1949, es fundamentalmente empírica, sin una justificación rigurosa en términos de argumentos moleculares. La ecuación de Redlich-Kwong es explícita para la presión, pero no para el volumen específico o la temperatura. Igual que con la ecuación de van der Waals, la ecuación de Redlich-Kwong es cúbica para el volumen específico.

Aunque la ecuación de Redlich-Kwong resulta más difícil de manipular matemáticamente que la ecuación de van der Waals, es más exacta, en particular para presiones elevadas. Recientemente se han propuesto varias formas modificadas de esta ecuación para alcanzar todavía mayor exactitud. La ecuación de dos constantes de Redlich-Kwong se comporta mejor que algunas ecuaciones de estado que tienen varias constantes de ajuste; no obstante, las ecuaciones de estado de dos constantes tienden a disminuir su precisión cuando la presión (o la densidad) aumenta. Un aumento en la precisión requiere normalmente ecuaciones con un mayor número de constantes de ajuste.

Cálculo de a y b . Al igual que para la ecuación de van der Waals, las constantes a y b de la Ec. 11.7 pueden determinarse, para sustancias específicas, mediante ajustes de la ecuación a datos p - v - T . Aquí también se requieren varios conjuntos de constantes para representar exactamente todos los estados de interés. De modo alternativo, y como en el caso anterior, se puede calcular un único conjunto de constantes en función de la presión y temperatura críticas utilizando las Ecs. 11.3. El resultado es

$$a = a' \frac{\bar{R}^2 T_c^{5/2}}{p_c} \quad \text{y} \quad b = b' \frac{\bar{R} T_c}{p_c} \quad (11.8)$$

donde $a' = 0,42748$ y $b' = 0,08664$. El cálculo de estas constantes se deja como ejercicio. En la Tabla A-24, con la presión expresada en bar, el volumen específico en m^3/kmol y la temperatura en K, se recogen los valores de las constantes a y b de Redlich-Kwong determinados a partir de las Ecs. 11.8 para varias sustancias comunes.

Forma generalizada. Introduciendo el factor de compresibilidad Z , la temperatura reducida T_R , el volumen específico pseudorreducido v'_R y las expresiones anteriores para a y b , la ecuación de Redlich-Kwong se puede escribir como

$$Z = \frac{v'_R}{v'_R - b'} - \frac{a'}{(v'_R + b')T_R^{5/2}} \quad (11.9)$$

La Ec. 11.9 puede utilizarse con valores específicos de v'_R y T_R , y luego localizar los valores resultantes de Z sobre la gráfica de compresibilidad generalizada para ver las zonas donde la ecuación se comporta satisfactoriamente. Con las constantes dadas por las Ecs. 11.8, el factor de compresibilidad en el punto crítico obtenido para la ecuación de Redlich-Kwong es $Z_c = 0,333$, que está en el extremo superior del rango de valores para la mayor parte de sustancias, lo que indica que debe esperarse cierta inexactitud en las zonas próximas al punto crítico.

En el Ejemplo 11.1 se determina la presión de un gas mediante tres ecuaciones de estado y la gráficas de compresibilidad generalizada, y se comparan los resultados obtenidos.

Ejemplo 11.1

PROBLEMA COMPARACIÓN DE VARIAS ECUACIONES DE ESTADO

Un depósito cilíndrico que contiene 4,0 kg de gas monóxido de carbono a -50°C tiene un diámetro interior de 0,2 m y una longitud de 1 m. Determinése la presión, en bar, ejercida por el gas utilizando (a) la gráfica de compresibilidad generalizada, (b) la ecuación de estado del gas ideal, (c) la ecuación de estado de van der Waals, (d) la ecuación de estado de Redlich-Kwong.

SOLUCIÓN

Conocido: Un depósito cilíndrico de dimensiones conocidas contiene 4,0 kg de gas CO a -50°C .

Se debe hallar: La presión ejercida por el gas utilizando cuatro métodos alternativos.

Datos conocidos y diagramas:

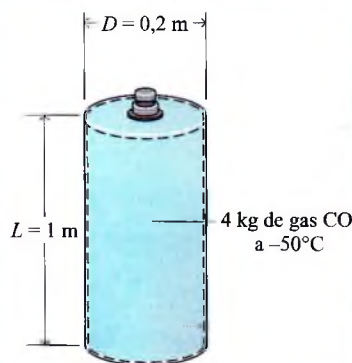


Figura E.11.1

Consideraciones e hipótesis:

1. Como puede verse en la figura adjunta, el sistema cerrado es el gas considerado.
2. El sistema está en equilibrio.

Análisis: El volumen específico molar del gas es necesario en cada parte de la solución. Empezaremos calculándolo. El volumen ocupado por el gas es:

$$V = \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) L = \frac{\pi (0,2 \text{ m})^2 (1,0 \text{ m})}{4} = 0,0314 \text{ m}^3$$

El volumen específico molar es entonces

$$\bar{v} = Mv = M \left(\frac{V}{m} \right) = \left(28 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}} \right) \left(\frac{0,0314 \text{ m}^3}{4,0 \text{ kg}} \right) = 0,2198 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}$$

- (a) De la Tabla A-1 para el CO, $T_c = 133 \text{ K}$, $p_c = 35 \text{ bar}$. Así, la temperatura reducida T_R y el volumen específico pseudorreducido v'_R son, respectivamente

$$T_R = \frac{233 \text{ K}}{133 \text{ K}} = 1,68$$

$$v'_R = \frac{\bar{v} p_c}{\bar{R} T_c} = \frac{(0,2198 \text{ m}^3/\text{kmol})(35 \times 10^5 \text{ N/m}^2)}{(8314 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{kmol} \cdot \text{K})(133 \text{ K})} = 0,696$$

Volviendo a la Fig. A-2, $Z \approx 0,9$. Despejando la presión en $Z = p\bar{v}/\bar{R}T$ y sustituyendo los valores conocidos

$$p = \frac{Z\bar{R}T}{\bar{v}} = \frac{0,9(8314 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{kmol} \cdot \text{K})(223 \text{ K})}{(0,2198 \text{ m}^3/\text{kmol})} \left| \frac{1 \text{ bar}}{10^5 \text{ N/m}^2} \right| = 75,9 \text{ bar}$$

- (b) La ecuación de estado del gas ideal da

$$p = \frac{\bar{R}T}{\bar{v}} = \frac{(8314 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{kmol} \cdot \text{K})(223 \text{ K})}{(0,2198 \text{ m}^3/\text{kmol})} \left| \frac{\text{bar}}{10^5 \text{ N/m}^2} \right| = 84,4 \text{ bar}$$

- (c) Para el monóxido de carbono, las constantes a y b de van der Waals dadas por las Ecs. 11.4 pueden obtenerse directamente de la Tabla A-24. Así,

$$a = 1,474 \text{ bar} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}} \right)^2 \quad \text{y} \quad b = 0,0395 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}$$

Sustituyendo en la Ec. 11.2

$$\begin{aligned} p &= \frac{\bar{R}T}{\bar{v} - b} - \frac{a}{\bar{v}^2} \\ &= \left(\frac{(8314 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{kmol} \cdot \text{K})(223 \text{ K})}{(0,2198 - 0,0395) (\text{m}^3/\text{kmol})} \left| \frac{\text{bar}}{10^5 \text{ N/m}^2} \right| - \frac{1,474 \text{ bar} (\text{m}^3/\text{kmol})^2}{(0,2198 \text{ m}^3/\text{kmol})^2} \right) \\ &= 72,3 \text{ bar} \end{aligned}$$

Alternativamente, los valores de v'_R y T_R obtenidos en la solución del apartado (a) pueden sustituirse en la Ec. 11.5 para obtener $Z = 0,86$. Entonces, con $p = Z\bar{R}T/\bar{v}$, $p = 72,5 \text{ bar}$. La pequeña diferencia se debe al redondeo.

- (d) Para el monóxido de carbono, las constantes de Redlich-Kwong dadas por las Ecs. 11.8 pueden obtenerse directamente de la Tabla A-24. Así

$$a = \frac{17,22 \text{ bar (m}^6\text{) (K)}^{1/2}}{(\text{kmol})^2} \quad \text{y} \quad b = 0,02737 \text{ m}^3/\text{kmol}$$

Sustituyendo en la Ec. 11.7

$$\begin{aligned} p &= \frac{\bar{R}T}{\bar{v} - b} - \frac{a}{\bar{v}(\bar{v} + b)T^{1/2}} \\ &= \frac{(8314 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{kmol} \cdot \text{K})(223 \text{ K})}{(0,2198 - 0,02737)(\text{m}^3/\text{kmol})} \left| \frac{\text{bar}}{10^5 \text{ N}/\text{m}^2} \right| - \frac{17,22 \text{ bar}}{(0,2198)(0,24717)(223)^{1/2}} \\ &= 75,1 \text{ bar} \end{aligned}$$

De modo alternativo, los valores para v'_R y T_R obtenidos en la solución del apartado (a) pueden sustituirse en la Ec. 11.9 para obtener $Z = 0,89$. Entonces, con $p = Z\bar{R}T/\bar{v}$, $p = 75,1 \text{ bar}$.

- 1** En comparación con el valor del apartado (a), la ecuación de estado del gas ideal predice una presión que es un 11% más alta y la ecuación de van der Waals da un valor que es un 5% más bajo. El valor obtenido con la ecuación de Redlich-Kwong es alrededor de un 1% menor que el valor obtenido usando la gráfica de compresibilidad.

11.1.3 ECUACIONES DE ESTADO CON MÁS DE DOS CONSTANTES

Para poder ajustar los datos p - v - T de gases en un amplio rango de estados, Beattie y Bridgeman propusieron en 1928 una ecuación explícita para la presión que incluye cinco constantes, además de la constante de los gases. La *ecuación de Beattie-Bridgeman* puede expresarse como una forma truncada del virial según

*ecuación de
Beattie-Bridgeman*

$$p = \frac{\bar{R}T}{\bar{v}} + \frac{\beta}{\bar{v}^2} + \frac{\gamma}{\bar{v}^3} + \frac{\delta}{\bar{v}^4} \quad (11.10)$$

donde

$$\begin{aligned} \beta &= B\bar{R}T - A - c\bar{R}/T^2 \\ \gamma &= Bb\bar{R}T + Aa - Bc\bar{R}/T^2 \\ \delta &= Bbc\bar{R}/T^2 \end{aligned} \quad (11.11)$$

Las cinco constantes a , b , c , A y B que aparecen en estas ecuaciones se determinan por ajuste a los datos experimentales.

Benedict, Webb y Rubin ampliaron la ecuación de estado de Beattie-Bridgeman para cubrir un rango más amplio de estados. La ecuación resultante, que incluye ocho constantes, además de la constante de los gases, ha sido particularmente adecuada a la hora de predecir el comportamiento p - v - T de los hidrocarburos ligeros. La *ecuación de Benedict-Webb-Rubin* es

$$p = \frac{\bar{R}T}{\bar{v}} + \left(B\bar{R}T - A - \frac{C}{T^2} \right) \frac{1}{\bar{v}^2} + \frac{(b\bar{R}T - a)}{\bar{v}^3} + \frac{a\alpha}{\bar{v}^6} + \frac{c}{\bar{v}^3 T^2} \left(1 + \frac{\gamma}{\bar{v}^2} \right) \exp \left(-\frac{\gamma}{\bar{v}^2} \right) \quad (11.12)$$

*ecuación de
Benedict-Webb-Rubin*

Los valores de las constantes que aparecen en la Ec. 11.12 se recogen para cinco sustancias comunes en la Tabla A-24, con la presión expresada en bar, el volumen específico en m^3/kmol y la temperatura en K. Dado que la Ec. 11.12 ha resultado tan adecuada, su campo de aplicación se ha ampliado introduciendo constantes adicionales.

Las Ecs. 11.10 y 11.12 son simples ejemplos de ecuaciones de estado con varias constantes. Se han propuesto muchas otras ecuaciones de este tipo. Con la llegada de los ordenadores de alta velocidad, se han desarrollado ecuaciones con 50 o más constantes para representar el comportamiento p - v - T de sustancias diversas.

11.2 RELACIONES MATEMÁTICAS IMPORTANTES

Para determinar el estado de un sistema simple compresible de masa y composición determinadas bastan los valores de dos propiedades independientes (Sec. 3.1). Todas las demás propiedades intensivas pueden calcularse como una función de estas dos propiedades independientes: $p = p(T, v)$, $u = u(T, v)$, $h(T, v)$, y así sucesivamente. Todas éstas son funciones de dos variables independientes del tipo $z = z(x, y)$, con x e y como variables independientes. Debe recordarse también que la diferencial de cada una de estas propiedades es *exacta* (Sec. 2.2.1). Las diferenciales de no-propiedades tales como el trabajo y el calor son inexactas. Recordemos brevemente algunos conceptos del cálculo en relación con funciones de dos variables independientes y sus diferenciales.

La **diferencial exacta** de una función z , continua en las variables x e y es

diferencial exacta

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)_x dy \quad (11.13a)$$

Esto puede expresarse de modo alternativo como

$$dz = M dx + N dy \quad (11.13b)$$

donde $M = (\partial z / \partial x)_y$ y $N = (\partial z / \partial y)_x$. El coeficiente M es la derivada parcial de z con respecto a x (manteniendo la variable y constante). Análogamente, N es la derivada parcial de z con respecto a y (siendo ahora la variable x constante).

Si los coeficientes N y M tienen las primeras derivadas parciales continuas, no importa el orden en que se calcula la segunda derivada parcial de la función z . Es decir,

$$\frac{\partial}{\partial y} \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y \right]_x = \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)_x \right]_y \quad (11.14a)$$

o

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y} \right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)_y \quad (11.14b)$$

prueba de exactitud

lo que puede denominarse como **prueba de exactitud**, como se discute a continuación.

Las Ecs. 11.14 indican, expresándolo en palabras, que las segundas derivadas parciales cruzadas de la función z son iguales. La expresión 11.14 es condición necesaria y suficiente para que una expresión diferencial sea *exacta* y puede utilizarse, por tanto, como prueba de que una diferencial es exacta. Cuando una expresión tal como $M dx + N dy$ no satisface esta comprobación, no existe una función z cuya diferencial sea igual a dicha expresión. En Termodinámica, la Ec. 11.14 no se utiliza habitualmente para esta comprobación, sino, más bien, para desarrollar relaciones adicionales entre propiedades. Esto se verá en la Sec. 11.3 siguiente.

Otras dos relaciones entre derivadas parciales que se utilizarán en sucesivas secciones de este capítulo son

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = 1 \quad (11.15)$$

y

$$\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = -1 \quad (11.16)$$

Para demostrar las Ecs. 11.15 y 11.16, considérense las tres variables x , y y z tales que cualquier pareja de las mismas puede tomarse como variables independientes. Así, podemos escribir $x = x(y, z)$ e $y = y(x, z)$. Las diferenciales de estas funciones son, respectivamente,

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz \quad \text{y} \quad dy = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x dz$$

Eliminando dy entre estas dos ecuaciones se obtiene

$$\left[1 - \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z\right] dx = \left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\right] dz \quad (11.17)$$

Puesto que x y z pueden variar independientemente, conservemos z constante y varíemos x . Es decir, hagamos $dz = 0$ y $dx \neq 0$. Se deduce entonces de la Ec. 11.17 que el coeficiente de dx debe anularse, de modo que se cumpla la Ec. 11.15. De modo similar, cuando $dx = 0$ y $dz \neq 0$, el coeficiente de dz en la Ec. 11.17 debe anularse. Introduciendo la Ec. 11.15 en la expresión resultante y reordenando se obtiene la Ec. 11.16. Los detalles se dejan como ejercicio.

Aplicación. Una ecuación de estado $p = p(T, v)$ proporciona un ejemplo específico de una función de dos variables independientes. Las derivadas parciales $(\partial p / \partial T)_v$ y $(\partial p / \partial v)_T$ de $p(T, v)$ son importantes para próximos análisis. La cantidad $(\partial p / \partial T)_v$ es la derivada parcial de p con respecto a T (manteniendo v constante). Esta derivada parcial representa la pendiente en un punto de la curva de volumen específico constante (isócora), proyectada sobre el plano p - T . De modo similar, la derivada parcial $(\partial p / \partial v)_T$ es la derivada parcial de p con respecto a v (manteniendo la variable T constante). Esta derivada parcial representa la pendiente en un punto de la curva de temperatura constante (isoterma), proyectada sobre el plano p - v . Las derivadas parciales $(\partial p / \partial T)_v$ y $(\partial p / \partial v)_T$ son a su vez propiedades intensivas porque toman un único valor en cada estado.

Las superficies p - v - T dadas en las Figs. 3.1 y 3.2 son representaciones gráficas de funciones de la forma $p = p(v, T)$. La Fig. 11.1 muestra las regiones de líquido, vapor y de las dos fases de la superficie p - v - T proyectada sobre los planos p - v y p - T . Refiriéndonos prime-

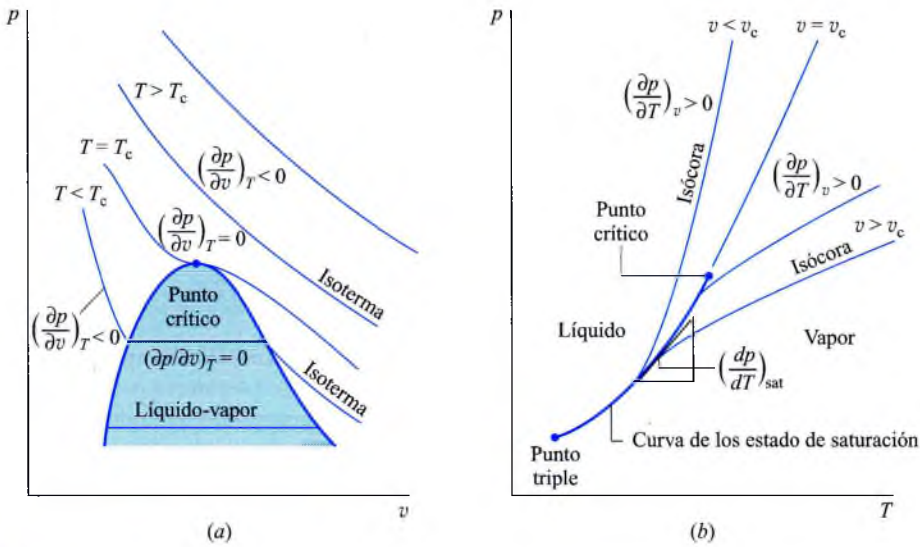


Figura 11.1 Diagramas utilizados para analizar las derivadas parciales $(\partial p / \partial v)_T$ y $(\partial p / \partial T)_v$.
(a) Diagrama p - v . (b) Diagrama de fases.

ro a la Fig. 11.1a, en ella se representan varias isoterms. En las regiones de una única fase, las derivadas parciales $(\partial p / \partial v)_T$ dan una pendiente negativa para cada estado a lo largo de una isoterma excepto en el punto crítico, donde la derivada parcial se anula. Puesto que las isoterms son horizontales en la región bifásica líquido-vapor, la derivada parcial $(\partial p / \partial v)_T$ también se anula aquí. En estos estados la presión es independiente del volumen específico, siendo función de la temperatura solamente: $p = p_{sat}(T)$.

La Fig. 11.1b muestra las regiones de líquido y vapor con varias isócoras representadas. En las regiones de una única fase, las isócoras son aproximadamente rectas o están ligeramente curvadas. La derivada parcial $(\partial p / \partial T)_v$ es positiva en cada estado a lo largo de dichas curvas. Para los estados de la zona bifásica líquido-vapor que corresponden a una temperatura dada, la presión es independiente del volumen específico y está determinada exclusivamente por dicha temperatura. Por consiguiente, las pendientes de las isócoras que pasan a través de los estados bifásicos correspondientes a una temperatura determinada son todas iguales. Esta pendiente viene dada por la de la curva de saturación a dicha temperatura, es decir: por $(dp/dT)_{sat}$. Para estos estados bifásicos, $(\partial p / \partial T)_v = (dp/dT)_{sat}$.

En esta sección se han introducido aspectos importantes de las funciones de dos variables. El ejemplo siguiente ilustra algunas de estas ideas utilizando la ecuación de estado de van der Waals.

Ejemplo 11.2

PROBLEMA UTILIZACIÓN DE RELACIONES MATEMÁTICAS

Mediante la ecuación de estado de van der Waals, **(a)** determínese una expresión para la diferencial exacta dp , **(b)** compruébese, partiendo de dicha expresión, que las segundas derivadas parciales cruzadas son iguales, y **(c)** obténgase una expresión para la derivada parcial $(\partial v / \partial T)_p$.

SOLUCIÓN

Conocido: La ecuación de estado es la ecuación de van der Waals.

Se debe hallar: La diferencial dp , comprobando que las segundas derivadas parciales cruzadas de dp son iguales y obteniendo una expresión para $(\partial v/\partial T)_p$.

Análisis:

(a) Por definición, la diferencial de una función $p = p(T, v)$ es

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T dv$$

Las derivadas parciales que aparecen en esta expresión, obtenidas para la ecuación de van der Waals expresada como $p = RT/(v - b) - a/v^2$ son

$$M = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{R}{v - b}, \quad N = \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = -\frac{RT}{(v - b)^2} + \frac{2a}{v^3}$$

Según esto, la diferencial toma la forma

$$dp = \left(\frac{R}{v - b}\right) dT + \left[-\frac{RT}{(v - b)^2} + \frac{2a}{v^3}\right] dv$$

(b) Calculando las segundas derivadas parciales cruzadas

$$\left(\frac{\partial M}{\partial v}\right)_T = \frac{\partial}{\partial v} \left[\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\right]_T = -\frac{R}{(v - b)^2}$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_v = \frac{\partial}{\partial T} \left[\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T\right]_v = -\frac{R}{(v - b)^2}$$

Por tanto, las segundas derivadas parciales cruzadas son iguales.

(c) Puede obtenerse una expresión para $(\partial v/\partial T)_p$ con las Ecs. 11.15. y 11.16. Así, con $x = p$, $y = v$, y $z = T$, la Ec. 11.16 da

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v = -1$$

o

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = -\frac{1}{(\partial p/\partial v)_T (\partial T/\partial p)_v}$$

Entonces, con $x = T$, $y = p$ y $z = v$, la Ec. 11.15 da

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v = \frac{1}{(\partial p/\partial T)_v}$$

Combinando estos resultados

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = -\frac{(\partial p/\partial T)_v}{(\partial p/\partial v)_T}$$

El numerador y denominador de esta expresión se han calculado en el apartado (a), por tanto

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = -\frac{R/(v - b)}{[-RT/(v - b)^2 + 2a/v^3]}$$

que es el resultado buscado.

1 Puesto que la ecuación de van der Waals es cúbica en el volumen específico, puede resolverse para $v(T, p)$ sólo para ciertos estados. El apartado (c) muestra que la derivada parcial $(\partial v/\partial T)_p$ se puede calcular en aquellos estados en los que existe.

11.3 DEDUCCIÓN DE RELACIONES ENTRE PROPIEDADES

En esta sección se deducen varias relaciones importantes entre propiedades, incluidas las expresiones conocidas como las relaciones de *Maxwell*. Se introduce, también, el concepto de *función termodinámica fundamental*. Estos resultados, importantes para discusiones posteriores, se obtienen para sistemas simples compresibles de composición química fija, utilizando el concepto de diferencial exacta.

11.3.1 DIFERENCIALES EXACTAS MÁS IMPORTANTES

Los principales resultados de esta sección se obtienen utilizando las Ecs. 11.18, 11.19, 11.22 y 11.23. Las dos primeras se dedujeron en la Sec. 6.3.1, donde se las denominó ecuaciones *T ds*. Para el objetivo presente, es conveniente expresarlas como

$$du = T ds - p dv \quad (11.18)$$

$$dh = T ds + v dp \quad (11.19)$$

Las otras dos ecuaciones utilizadas para obtener los resultados de esta sección incluyen, respectivamente, la *función de Helmholtz* específica, ψ , definida por

$$\psi = u - Ts \quad (11.20)$$

y la *función de Gibbs* específica, g , definida por

$$g = h - Ts \quad (11.21)$$

Las funciones de Helmholtz y Gibbs son propiedades porque cada una se ha definido en función de propiedades. De la inspección de las ecuaciones 11.20 y 11.21, las unidades de ψ y g son las mismas que las de u y h . Estas dos nuevas propiedades se introducen exclusivamente por su contribución a la discusión presente y no necesitan una explicación física en este momento.

Calculando la diferencial $d\psi$

$$d\psi = du - d(Ts) = du - T ds - s dT$$

Sustituyendo aquí la Ec. 11.18, se obtiene

$$d\psi = -p dv - s dT \quad (11.22)$$

De modo similar, construyendo la diferencial dg

$$dg = dh - d(Ts) = dh - T ds - s dT$$

y sustituyendo en ella la Ec. 11.19 se obtiene

$$dg = v dp - s dT \quad (11.23)$$

11.3.2 RELACIONES ENTRE PROPIEDADES A PARTIR DE LAS DIFERENCIALES EXACTAS

Las cuatro ecuaciones diferenciales introducidas arriba, Ecs. 11.18, 11.19, 11.22 y 11.23, proporcionan la base para un gran número de relaciones importantes entre propiedades. Puesto que sólo incluyen propiedades, cada una de ellas es una diferencial exacta acorde con la forma general $dz = M dx + N dy$ considerada en la Sec. 11.2. En consecuencia, estas diferenciales exactas se generarán a partir de funciones de la forma $u(s, v)$, $h(s, p)$, $\psi(v, T)$ y $g(T, p)$. Vamos a considerar estas funciones en el orden dado.

La diferencial de la función $u = u(s, v)$ es

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)_v ds + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s dv$$

Por comparación con la Ec. 11.18, concluimos que

$$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)_v \quad (11.24)$$

$$-p = \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s \quad (11.25)$$

La diferencial de la función $h = h(s, p)$ es

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial s} \right)_p ds + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_s dp$$

Por comparación con la Ec. 11.19 se concluye que

$$T = \left(\frac{\partial h}{\partial s} \right)_p \quad (11.26)$$

$$v = \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_s \quad (11.27)$$

Asimismo, los coeficientes $-p$ y $-s$ de la Ec. 11.22 son las derivadas parciales de $\psi(v, T)$

$$-p = \left(\frac{\partial \psi}{\partial v} \right)_T \quad (11.28)$$

$$-s = \left(\frac{\partial \psi}{\partial T} \right)_v \quad (11.29)$$

y los coeficientes v y $-s$ de la Ec. 11.23 son las derivadas parciales de $g(T, p)$

$$v = \left(\frac{\partial g}{\partial p} \right)_T \quad (11.30)$$

$$-s = \left(\frac{\partial g}{\partial T} \right)_p \quad (11.31)$$

Como cada una de las cuatro ecuaciones diferenciales introducidas antes es exacta, las segundas derivadas parciales cruzadas son iguales. Así, en la Ec. 11.18, T juega el papel de M en la Ec. 11.14b y $-p$ juega el papel de N en la Ec. 11.14b, por lo que

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s = -\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v \quad (11.32)$$

En la Ec. 11.19, T y v desempeñan, respectivamente, el papel de M y N en la Ec. 11.14b. Así

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s = \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p \quad (11.33)$$

De modo similar, de las Ecs. 11.22 y 11.23 se deduce

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T \quad (11.34)$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = -\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T \quad (11.35)$$

Las ecuaciones 11.32 a 11.35 se conocen como las *relaciones de Maxwell*.

relaciones de Maxwell

Puesto que cada una de las propiedades T , p , v , s aparece en el primer miembro de dos de las ocho ecuaciones, Ecs. 11.24 a 11.31, se pueden obtener cuatro relaciones adicionales entre propiedades, igualando tales ecuaciones. Estas son

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v &= \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p, & \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s &= \left(\frac{\partial \psi}{\partial v}\right)_T \\ \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s &= \left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_T, & \left(\frac{\partial \psi}{\partial T}\right)_v &= \left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_p \end{aligned} \quad (11.36)$$

Las Ecs. 11.24 a 11.36, que aparecen listadas en la Tabla 11.1 para referencia rápida, son 16 relaciones entre propiedades obtenidas de las Ecs. 11.18, 11.19, 11.22 y 11.23, usando el concepto de diferencial exacta. Puesto que las Ecs. 11.19, 11.22 y 11.23 pueden deducirse asimismo de la Ec. 11.18, es evidente el importante papel de la primera ecuación $T ds$ a la hora de obtener relaciones entre propiedades.

La utilidad de estas 16 relaciones se demuestra en las próximas secciones de este capítulo. Aquí sólo daremos un ejemplo sencillo, como ilustración. Supongamos que la derivada parcial $(\partial s/\partial v)_T$, que contiene la entropía, resulta necesaria para un cierto análisis. La relación de Maxwell, Ec. 11.34, permitiría determinar dicha expresión calculando la derivada parcial $(\partial p/\partial T)_v$, que puede obtenerse utilizando exclusivamente datos p - v - T . Un análisis más detallado de este punto puede verse en el Ejemplo 11.3.

Tabla 11.1 Resumen de algunas relaciones entre propiedades que se deducen de las diferenciales exactas**Relaciones básicas:**de $u = u(s, v)$

$$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)_v \quad (11.24)$$

$$-p = \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s \quad (11.25)$$

de $\psi = \psi(v, T)$

$$-p = \left(\frac{\partial \psi}{\partial v} \right)_T \quad (11.28)$$

$$-s = \left(\frac{\partial \psi}{\partial T} \right)_v \quad (11.29)$$

de $h = h(s, p)$

$$T = \left(\frac{\partial h}{\partial s} \right)_p \quad (11.26)$$

$$v = \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_s \quad (11.27)$$

de $g = g(T, p)$

$$v = \left(\frac{\partial g}{\partial p} \right)_T \quad (11.30)$$

$$-s = \left(\frac{\partial g}{\partial T} \right)_p \quad (11.31)$$

Relaciones de Maxwell:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_s = - \left(\frac{\partial p}{\partial s} \right)_v \quad (11.32)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_s = \left(\frac{\partial v}{\partial s} \right)_p \quad (11.33)$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v = - \left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_T \quad (11.34)$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p = - \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T \quad (11.35)$$

Relaciones adicionales:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)_v = \left(\frac{\partial h}{\partial s} \right)_p$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_s = \left(\frac{\partial g}{\partial p} \right)_T$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s = \left(\frac{\partial \psi}{\partial v} \right)_T \quad (11.36)$$

$$\left(\frac{\partial \psi}{\partial T} \right)_v = \left(\frac{\partial g}{\partial T} \right)_p$$

Ejemplo 11.3**PROBLEMA APLICACIÓN DE LAS RELACIONES DE MAXWELL**

Calcúlese la derivada parcial $(\partial s / \partial v)_T$ para el vapor de agua en el estado determinado por una temperatura de 240°C y un volumen específico de 0,4646 m³/kg. **(a)** Utilice la ecuación de estado de Redlich-Kwong y una relación de Maxwell adecuada. **(b)** Verifique el valor obtenido utilizando los datos de las tablas de vapor.

SOLUCIÓN

Conocido: El sistema consiste en una cantidad fija de vapor de agua a 240°C y 0,4646 m³/kg.

Se debe hallar: La derivada parcial $(\partial s / \partial v)_T$ empleando la ecuación de estado de Redlich-Kwong junto con una relación de Maxwell. Compruébese el valor obtenido utilizando las tablas de vapor.

Consideraciones e hipótesis:

1. El sistema consiste en una cantidad fija de agua en un estado de equilibrio conocido.
2. Se pueden obtener valores exactos para $(\partial p / \partial T)_{v,r}$ en el entorno del estado dado, con la ecuación de estado de Redlich-Kwong.

Análisis:

- (a) La relación de Maxwell dada por la Ec. 11.34 permite determinar $(\partial s/\partial v)_T$ a partir de la relación p - v - T . Es decir,

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

La derivada parcial $(\partial p/\partial T)_v$ obtenida de la ecuación de Redlich-Kwong, Ec. 11.7, es

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{\bar{R}}{\bar{v} - b} + \frac{a}{2\bar{v}(\bar{v} + b)T^{5/2}}$$

En el estado especificado, la temperatura es 513 K y el volumen específico en base molar es

$$\bar{v} = 0,4646 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \left(\frac{18,02 \text{ kg}}{\text{kmol}} \right) = 8,372 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}$$

De la Tabla A-24

$$a = 142,59 \text{ bar} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}} \right)^2 (\text{K})^{1/2}, \quad b = 0,0211 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}$$

Sustituyendo valores en la expresión para $(\partial p/\partial T)_v$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v &= \frac{\left(8314 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{kmol} \cdot \text{K}}\right)}{(8,372 - 0,0211) \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}} + \frac{142,59 \text{ bar} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}} \right)^2 (\text{K})^{1/2} \left| \frac{10^5 \text{ N/m}^2}{\text{bar}} \right|}{2 \left(8,372 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}\right) \left(8,3931 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}\right) (513 \text{ K})^{5/2}} \\ &= \left(1004,3 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}}\right) \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\ &= 1,0043 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}} \end{aligned}$$

Por consiguiente

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = 1,0043 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}}$$

- (b) Los valores obtenidos para $(\partial s/\partial v)_T$ pueden estimarse utilizando una aproximación gráfica con los datos de las tablas de vapor como se muestra a continuación. Para 240°C, la Tabla A-4 proporciona los siguientes valores de la entropía específica s y el volumen específico v

$T = 240^\circ\text{C}$		
p (bar)	s (kJ/kg·K)	v (m³/kg)
1,0	7,9949	2,359
1,5	7,8052	1,570
3,0	7,4774	0,781
5,0	7,2307	0,4646
7,0	7,0641	0,3292
10,0	6,8817	0,2275

Con los valores para s y v incluidos en la tabla, puede representarse la gráfica de s en función de v , recogida en la Fig. E11.3. Nótese que la gráfica incluye la recta que representa a la tangente a la curva en el estado dado. La presión en este estado es 5 bar. La pendiente de la tangente es aproximadamente $1,01 \text{ kJ/m}^3\cdot\text{K}$. El valor para $(\partial s/\partial v)_T$, determinado mediante la ecuación de Redlich-Kwong está dentro del 1% del valor determinado gráficamente con los datos de la tabla de vapor. Una aproximación gráfica alternativa sería calcular $(\partial p/\partial T)_v$ utilizando los datos de la tabla de vapor. Entonces, de la Ec. 11.34, $(\partial s/\partial v)_T = (\partial p/\partial T)_v$.

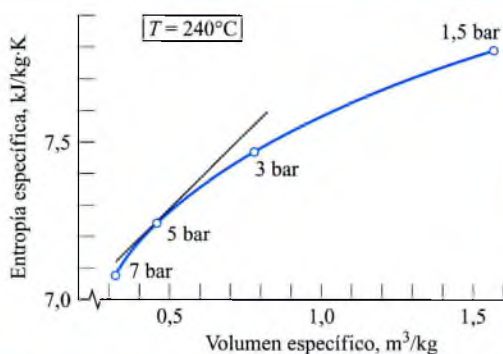


Figura E.11.3

11.3.3 FUNCIONES TERMODINÁMICAS FUNDAMENTALES

Una función termodinámica fundamental proporciona una descripción completa del estado termodinámico. En el caso de una sustancia pura con dos propiedades independientes, las *funciones termodinámicas fundamentales* pueden tomar una de las cuatro formas siguientes:

*funciones
termodinámicas
fundamentales*

$$\begin{aligned} u &= u(s, v) \\ h &= h(s, p) \\ \psi &= \psi(T, v) \\ g &= g(T, p) \end{aligned} \quad (11.37)$$

De las cuatro funciones fundamentales recogidas en las Ecs. 11.37, la función de Hemholtz ψ y la función de Gibbs g son las más importantes para las discusiones siguientes (ver Sec. 11.6.2). Por tanto, vamos a discutir el concepto de función fundamental en relación con ψ y g .

En principio, todas las propiedades de interés pueden calcularse a partir de una función termodinámica fundamental por diferenciación y combinación. *Por ejemplo...* considérese una función fundamental de la forma $\psi(T, v)$. Las propiedades v y T quedan especificadas al fijar el estado ya que son las variables independientes. La presión p para este estado puede determinarse a partir de la Ec. 11.28 por diferenciación de $\psi(T, v)$. De modo similar, la entropía específica s en dicho estado puede obtenerse a partir de la Ec. 11.29 por diferenciación. Por definición, $\psi = u - Ts$, de modo que la energía interna específica se obtiene mediante

$$u = \psi + Ts$$

Con u , p y v conocidos, la entalpía específica puede calcularse a partir de la definición $h = u + pv$. De igual modo se obtiene la función específica de Gibbs a partir de la definición $g = h - Ts$. El

calor específico c_v puede determinarse mediante una diferenciación, $c_v = (\partial u / \partial T)_v$. Otras propiedades pueden calcularse con operaciones similares.

Consideremos a continuación la función fundamental de la forma $g(T, p)$. Las propiedades T y p quedan determinadas al fijar un estado. El volumen específico y la entropía específica de este estado pueden calcularse por diferenciación de las Ecs. 11.30 y 11.31, respectivamente. Por definición $g = h - Ts$, de modo que la entalpía específica se obtiene mediante

$$h = g + Ts$$

Con h , p y v dados, la energía interna específica puede calcularse a partir de $u = h - pv$. El calor específico c_p puede calcularse mediante una nueva diferenciación, $c_p = (\partial h / \partial T)_p$. Otras propiedades pueden calcularse con operaciones similares. ▲

Idénticas consideraciones son aplicables en el caso de funciones de la forma $u(s, v)$ y $h(s, p)$, como puede verificarse fácilmente. Nótese que el diagrama de Mollier proporciona una representación gráfica de la función fundamental $h(s, p)$.

11.4 CÁLCULO DE LAS VARIACIONES DE ENTROPÍA, ENERGÍA INTERNA Y ENTALPÍA

Con la introducción de las relaciones de Maxwell, podemos ya considerar relaciones termodinámicas que nos permitan calcular variaciones de entropía, energía interna y entalpía a partir de datos medidos para otras propiedades. Comenzaremos con expresiones aplicables a los cambios de fase y después llegaremos a expresiones para regiones de una única fase.

11.4.1 CAMBIO DE FASE

El objeto de esta sección es desarrollar expresiones para calcular las variaciones de entropía específica, energía interna y entalpía que aparecen en un cambio de fase a temperatura y presión determinadas. Un papel importante lo juega la *ecuación de Clapeyron*, que permite calcular la variación de entalpía durante la vaporización, la sublimación o la fusión a temperatura constante a partir de los datos presión-volumen específico-temperatura correspondientes al cambio de fase. Así, en esta sección se dan ejemplos importantes de cómo las medidas de p - v - T pueden conducir a la determinación de las variaciones de otras propiedades, especialmente Δs , Δu y Δh , para un cambio de fase.

Considérese un cambio de fase de líquido saturado a vapor saturado a una temperatura dada. Para un cambio de fase isoterma, la presión también permanece constante, por lo que la Ec. 11.19 se reduce a

$$dh = T ds$$

La integración de esta expresión da

$$s_g - s_f = \frac{h_g - h_f}{T} \quad (11.38)$$

Por consiguiente, la variación de la entropía específica, que aparece en el cambio de fase de líquido saturado a vapor saturado a temperatura T , puede calcularse a partir de la temperatura y de la variación de entalpía específica.

La variación de la energía interna específica durante el cambio de fase puede determinarse usando la definición $h = u + pv$.

$$u_g - u_f = h_g - h_f - p(v_g - v_f) \quad (11.39)$$

Para evaluar la variación de la energía interna específica que acompaña al cambio de fase a temperatura T , se precisa, por consiguiente, la temperatura y las variaciones del volumen y de la entalpía específicos.

Ecuación de Clapeyron. La variación de la entalpía específica que aparecen en las Ecs. 11.38 y 11.39 puede calcularse utilizando la ecuación de Clapeyron. Para obtener la ecuación de Clapeyron se parte de la relación de Maxwell

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \quad (11.34)$$

Durante un cambio de fase a temperatura dada, la presión es independiente del volumen específico y depende exclusivamente de la temperatura. Así, la cantidad $(\partial p / \partial T)_v$ queda determinada por la temperatura y puede representarse como

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{sat}}$$

Donde “sat” indica que la derivada es la pendiente de la curva de saturación presión-temperatura, en el punto determinado por la temperatura que se mantiene constante durante el cambio de fase (Sec. 11.2). Combinando las dos últimas ecuaciones se obtiene

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{sat}}$$

Puesto que el segundo miembro de esta ecuación queda fijado cuando se especifica la temperatura, la ecuación puede integrarse para dar

$$s_g - s_f = \left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{sat}} (v_g - v_f)$$

Introduciendo la Ec. 11.38 en esta expresión, se obtiene la **ecuación de Clapeyron**

ecuación de Clapeyron

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{sat}} = \frac{h_g - h_f}{T(v_g - v_f)} \quad (11.40)$$

La Ec. 11.40 permite calcular $(h_g - h_f)$ usando sólo datos p - v - T correspondientes al cambio de fase. En los casos en que la variación de entalpía se mide también, la ecuación de Clapeyron puede utilizarse para verificar la consistencia de los datos. Una vez queda deter-

minada la variación de la entalpía específica, las variaciones correspondientes a la entropía específica y la energía interna específica pueden obtenerse mediante las Ecs. 11.38 y 11.39, respectivamente.

Las Ecs. 11.38, 11.39 y 11.40 pueden también escribirse para la sublimación o la fusión, que se producen a presión y temperatura constantes. En particular, la ecuación de Clapeyron tomaría la forma

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{sat}} = \frac{h'' - h'}{T(v'' - v')} \quad (11.41)$$

donde '' y ' representan las fases respectivas y $(dp/dT)_{\text{sat}}$ es la pendiente de la curva de saturación presión-temperatura correspondiente.

La ecuación de Clapeyron muestra que la pendiente de una curva de saturación en un diagrama de fases depende del signo de las variaciones en el volumen específico y en la entalpía correspondientes a dicho cambio de fase. En la mayor parte de los casos, cuando un cambio de fase tiene lugar con un aumento en la entalpía específica, el volumen específico también aumenta y $(dp/dT)_{\text{sat}}$ es positiva. Sin embargo, en el caso de la fusión del hielo y unas pocas sustancias más, el volumen específico disminuye con la fusión. La pendiente de la curva de saturación sólido-líquido para estas pocas sustancias es negativa, como se señaló en la Sec. 3.2.2 en la discusión de los diagramas de fase.

Una forma aproximada de la Ec. 11.40 puede deducirse cuando son aplicables las dos idealizaciones siguientes: (1) v_f es despreciable en relación con v_g y (2) la presión es suficientemente pequeña como para que v_g pueda calcularse con la ecuación de estado del gas ideal, es decir, $v_g = RT/p$. Con todo esto, la Ec. 11.40 resulta

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{sat}} = \frac{h_g - h_f}{RT^2/p}$$

que puede reordenarse como

$$\left(\frac{d \ln p}{dT}\right)_{\text{sat}} = \frac{h_g - h_f}{RT^2} \quad (11.42)$$

La Ec. 11.42 se conoce como *ecuación de Clausius-Clapeyron*. Una expresión similar es válida para el caso de la sublimación.

*ecuación de
Clausius-Clapeyron*

El uso de la ecuación de Clapeyron en cualquiera de las formas anteriores precisa de una representación exacta para la curva de saturación presión-temperatura correspondiente. Esto implica no sólo representar las variaciones presión-temperatura exactamente, sino también poder determinar valores exactos de la derivada $(dp/dT)_{\text{sat}}$. Frecuentemente se utilizan representaciones analíticas en forma de ecuaciones. Pueden ser necesarias diferentes ecuaciones para distintos trozos de la curva presión-temperatura. Estas ecuaciones pueden incluir varias constantes. Una forma utilizada para las curvas de vapor-presión es la ecuación de cuatro constantes

$$\ln p_{\text{sat}} = A + \frac{B}{T} + C \ln T + DT$$

en la que las constantes A, B, C, D se determinan de modo empírico.

En el ejemplo siguiente se considera el uso de la ecuación de Clapeyron para calcular variaciones de entropía, energía interna y entalpía específicas en un cambio de fase a T y p constantes.

Ejemplo 11.4

PROBLEMA APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN DE CLAPEYRON

Usando los datos p - v - T de las tablas para agua saturada, calcúlese para 100°C , (a) $h_g - h_f$, (b) $u_g - u_f$ y (c) $s_g - s_f$. Compárese el resultado con los valores respectivos tomados de la tabla de vapor.

SOLUCIÓN

Conocido: El sistema consiste en una masa unidad de agua saturada a 100°C .

Se debe hallar: Las variaciones de entalpía, energía interna y entropía específicas para la vaporización a 100°C , utilizando datos de saturación, y comparar con los datos respectivos de las tablas de vapor.

Análisis: A efectos de comparación, la Tabla A-2 da, a 100°C , $h_g - h_f = 2257,0 \text{ kJ/kg}$, $u_g - u_f = 2087,6 \text{ kJ/kg}$, $s_g - s_f = 6,048 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$

(a) La variación de $h_g - h_f$ puede obtenerse a partir de la ecuación de Clapeyron, Ec. 11.40, expresada como

$$h_g - h_f = T(v_g - v_f) \left(\frac{dp}{dT} \right)_{\text{sat}}$$

Para aplicar esta ecuación es preciso conocer el valor de la pendiente $(dp/dT)_{\text{sat}}$ de la curva de saturación presión-temperatura a la temperatura dada.

El valor requerido para $(dp/dT)_{\text{sat}}$ a 100°C puede determinarse gráficamente como sigue. Usando los datos de saturación presión-temperatura tomados de las tablas, se puede preparar la gráfica adjunta. Nótese que se ha representado la tangente a la curva para 100°C . La pendiente de esta tangente es aproximadamente $3570 \text{ N/m}^2 \cdot \text{K}$. Según esto, para 100°C

$$\left(\frac{dp}{dT} \right)_{\text{sat}} \approx 3570 \frac{\text{N}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

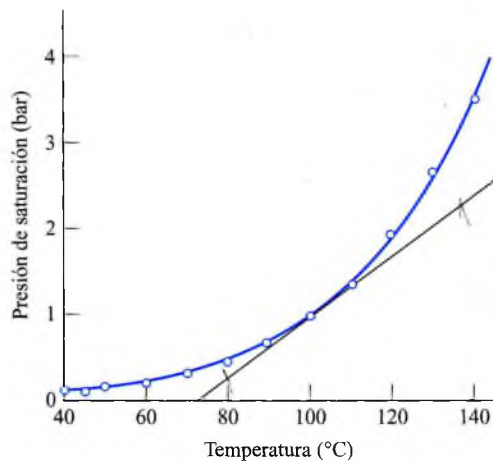


Figura E.11.4

Sustituyendo los valores en la ecuación anterior se obtiene para $h_g - h_f$

$$\begin{aligned} h_g - h_f &= (373,15 \text{ K}) (1,673 - 1,0435 \times 10^{-3}) \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) \left(3570 \frac{\text{N}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \right) \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\ &= 2227 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

(b) Mediante la Ec. 11.39

$$u_g - u_f = h_g - h_f - p_{\text{sat}} (v_g - v_f)$$

y sustituyendo los valores para $(h_g - h_f)$ obtenidos en el apartado (a) junto con los datos de las tablas para 100°C,

$$\begin{aligned} u_g - u_f &= 2227 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - \left(1,014 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right) \left(1,672 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\ &= 2057,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned}$$

(c) Con la Ec. 11.38 y el valor calculado para $h_g - h_f$ en el apartado (a)

$$s_g - s_f = \frac{h_g - h_f}{T} = \frac{2227 \text{ kJ/kg}}{373,15 \text{ K}} = 5,971 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

1 Los valores de los apartados (a) a (c) están cada uno dentro del 1,5% de los valores respectivos obtenidos de las tablas. Las ligeras diferencias pueden atribuirse al método gráfico usado en la solución y al redondeo.

11.4.2 CÁLCULOS EN REGIONES DE UNA SOLA FASE

El objetivo de esta sección es obtener expresiones para evaluar Δs , Δu y Δh entre estados de una misma región monofásica. Estas expresiones requieren tanto datos p - v - T como datos apropiados de los calores específicos. Puesto que estamos considerando regiones monofásicas, dos cualesquiera de las propiedades presión, volumen específico y temperatura pueden considerarse propiedades independientes que determinan el estado. Dos elecciones adecuadas resultan ser T , v y T , p .

T y v como propiedades independientes. Tomando la temperatura y el volumen específico como las propiedades independientes que determinan el estado, la entropía específica puede considerarse como una función de la forma $s = s(T, v)$. La diferencial de esta función es

$$ds = \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_T dv$$

La derivada parcial $(\partial s / \partial v)_T$ que aparece en esta expresión puede sustituirse mediante la relación de Maxwell, Ec. 11.34, obteniéndose

$$ds = \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v dv \quad (11.43)$$

La energía interna específica puede también considerarse como función de T y v : $u = u(T, v)$. La diferencial de esta función será

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T dv$$

Con $c_v = (\partial u / \partial T)_v$

$$du = c_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T dv \quad (11.44)$$

Sustituyendo las Ecs. 11.43 y 11.44 en $du = T ds - p dv$ y agrupando términos, se obtiene

$$\left[\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T + p - T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \right] dv = \left[T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v - c_v \right] dT \quad (11.45)$$

Puesto que el volumen específico y la temperatura pueden variar independientemente, mantengamos el volumen específico constante y varíemos la temperatura. Es decir, sea $dv = 0$ y $dT \neq 0$. Se deduce entonces de la Ec. 11.45 que

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v = \frac{c_v}{T} \quad (11.46)$$

De modo similar, supongamos que $dT = 0$ y $dv \neq 0$. Se deduce entonces que

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \quad (11.47)$$

Las Ecs. 11.46 y 11.47 son nuevos ejemplos de relaciones útiles entre propiedades termodinámicas. **Por ejemplo...** la Ec. 11.47, que expresa la dependencia de la energía interna específica con el volumen específico para una temperatura constante, nos permite demostrar que la energía interna de un gas cuya ecuación de estado es $pv = RT$ depende solamente de la temperatura, resultado ya analizado en la Sec. 3.5. La Ec. 11.47 requiere conocer la derivada parcial $(\partial p / \partial T)_v$. Si $p = RT/v$, la derivada es $(\partial p / \partial T)_v = R/v$. Introduciendo esto en la Ec. 11.47 obtenemos

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p = T \left(\frac{R}{v} \right) - p = p - p = 0$$

Esto demuestra que cuando $pv = RT$, la energía interna específica es independiente del volumen específico y depende sólo de la temperatura. ▲

Siguiendo con el análisis, cuando se sustituye la Ec. 11.46 en la Ec. 11.43, se obtiene la siguiente expresión:

$$ds = \frac{c_v}{T} dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v dv \quad (11.48)$$

Y si se sustituye la Ec. 11.47 en la Ec. 11.44 se obtiene

$$du = c_v dT + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] dv \quad (11.49)$$

Nótese que los segundos miembros de las Ecs. 11.48 y 11.49 se expresan exclusivamente en términos de p , v , T y c_v .

Las variaciones de entropía específica y energía interna entre dos estados se determinan por integración de las Ecs. 11.48 y 11.49, respectivamente

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{c_v}{T} dT + \int_1^2 \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v dv \quad (11.50)$$

$$u_2 - u_1 = \int_1^2 c_v dT + \int_1^2 \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] dv \quad (11.51)$$

Para integrar el primer término del segundo miembro de cada una de estas expresiones, se precisa conocer la variación de c_v con la temperatura a volumen específico constante (proceso isócoro). La integración del segundo término exige el conocimiento de la relación entre p , v y T en los estados considerados. Una ecuación de estado explícita en la presión sería muy útil a la hora de evaluar las integrales que incluyen la expresión $(\partial p / \partial T)_v$. La exactitud de las variaciones resultantes en la entropía y en la energía interna específicas dependerá de la exactitud de esta derivada. En casos en los que el integrando de las Ecs. 11.50 y 11.51 es demasiado complicado para ser integrado de forma directa, puede utilizarse el cálculo numérico como alternativa. En todo caso, independientemente del método de integración utilizado, debe ponerse atención al camino de la integración.

Por ejemplo... consideremos ahora el cálculo de la Ec. 11.51 con más detalle. Refiriéndonos a la Fig. 11.2, si se conoce el calor específico c_v en función de la temperatura a lo largo de la isócora (volumen específico constante) que pasa por los estados x y y , un posible camino de integración para determinar la variación de la energía interna específica entre los estados 1 y 2 será 1-x-y-2. La integración se ejecutará en tres pasos. Puesto que la temperatura es constante desde el estado 1 al estado x , la primera integral de la Ec. 11.51 se anulará de modo que

$$u_x - u_1 = \int_{v_1}^{v_x} \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] dv$$

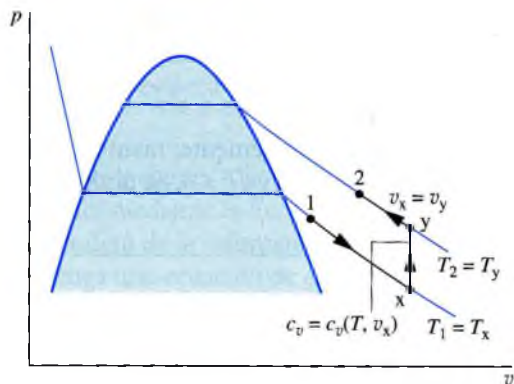


Figura 11.2 Trayectoria de integración entre dos estados de vapor.

Desde el estado x al y , el volumen específico es constante y c_v se conoce como función exclusiva de la temperatura, de modo que

$$u_y - u_x = \int_{T_x}^{T_y} c_v dT$$

donde $T_x = T_1$ y $T_y = T_2$. Desde el estado y al estado 2 la temperatura es constante de nuevo, y

$$u_2 - u_y = \int_{v_y=v_x}^{v_2} \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] dv$$

Cuando se suman las tres variaciones, el resultado es la variación de la energía interna específica entre los estados 1 y 2. ▲

T y p como propiedades independientes. En esta sección se hace un desarrollo paralelo al anterior, tomando T y p como propiedades independientes. Con esta elección la entropía específica puede considerarse una función de la forma $s = s(T, p)$. La diferencial de esta función es

$$ds = \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T dp$$

La derivada parcial $(\partial s / \partial p)_T$ que aparece en esta expresión puede reemplazarse utilizando la relación de Maxwell, Ec. 11.35, obteniéndose

$$ds = \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p dT - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p dp \quad (11.52)$$

La entalpía específica puede también considerarse una función de T y p : $h = h(T, p)$. La diferencial de esta función es

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T dp$$

Con $c_p = (\partial h / \partial T)_p$

$$dh = c_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T dp \quad (11.53)$$

Sustituyendo las Ecs. 11.52 y 11.53 en la expresión $dh = T ds + v dp$ y agrupando términos se obtiene

$$\left[\left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T + T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p - v \right] dp = \left[T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p - c_p \right] dT \quad (11.54)$$

Puesto que la presión y la temperatura pueden variar independientemente, mantengamos constante la presión y variemos la temperatura. Es decir, sea $dp = 0$ y $dT \neq 0$. Se obtiene entonces de la Ec. 11.54 que

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p = \frac{c_p}{T} \quad (11.55)$$

De modo similar, cuando $dT = 0$ y $dp \neq 0$, la Ec. 11.54 da

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \quad (11.56)$$

Las Ecs. 11.55 y 11.6, así como las Ecs. 11.46 y 11.47 son relaciones útiles entre propiedades termodinámicas.

Cuando la Ec. 11.55 se sustituye en la Ec. 11.52 se obtiene la siguiente ecuación

$$ds = \frac{c_p}{T} dT - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp \quad (11.57)$$

Sustituyendo la Ec. 11.56 en la Ec. 11.53 se obtiene

$$dh = c_p dT + \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] dp \quad (11.58)$$

Nótese que los segundos miembros de las Ecs. 11.57 y 11.58 se expresan únicamente en términos de p , v , T y c_p .

Las variaciones de entropía y entalpía específicas entre dos estados pueden calcularse si se integran las Ecs. 11.57 y 11.58, respectivamente,

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{c_p}{T} dT - \int_1^2 \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp \quad (11.59)$$

$$h_2 - h_1 = \int_1^2 c_p dT + \int_1^2 \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] dp \quad (11.60)$$

Para integrar el primer término del segundo miembro en cada una de estas expresiones, se precisa conocer la variación de c_p con la temperatura para una presión constante (proceso isóbaro). La integración del segundo término requiere conocer el comportamiento p - v - T en los estados considerados. Una ecuación de estado explícita en v resultaría muy conveniente a la hora de evaluar las integrales que incluyen el término $(\partial v/\partial T)_p$. La exactitud de las variaciones de la entalpía y entropía específicas dependerá de la exactitud de esta derivada.

Las variaciones de entalpía y energía interna específicas pueden relacionarse mediante $h = u + pv$, es decir

$$h_2 - h_1 = (u_2 - u_1) + (p_2 v_2 - p_1 v_1) \quad (11.61)$$

Por consiguiente, sólo es necesario calcular mediante integración Δh o Δu . El otro se puede obtener mediante la Ec. 11.61. La elección de qué variación obtener mediante integración dependerá de la información existente. Así, con la ecuación 11.60 se calculará Δh cuando se tenga una ecuación de estado explícita en v y se conozca c_p como función de la temperatura para una presión dada. Con la ecuación 11.51 se calculará Δu cuando se tenga una ecuación de estado explícita en p y se conozca c_v como una función de la temperatura para un volumen específico determinado. Tales opciones se consideran en el Ejemplo 11.5.

Ejemplo 11.5

PROBLEMA CÁLCULO DE ΔS , ΔU Y ΔH PARA UN GAS

Calcúlense las expresiones para la variación de entropía, energía interna y entalpía específicas de un gas entre dos estados cuya temperatura es la misma, $T_1 = T_2$, y las presiones son, respectivamente, p_1 y p_2 , utilizando la ecuación de estado de Redlich-Kwong.

SOLUCIÓN

Conocido: Para una masa de gas unidad tomada como sistema, se determinan dos estados con sus propiedades p_1 , T_1 y p_2 , $T_2 (= T_1)$.

Se debe hallar: La variación de la energía interna y la entropía específicas entre estos dos estados.

Datos conocidos y diagramas:

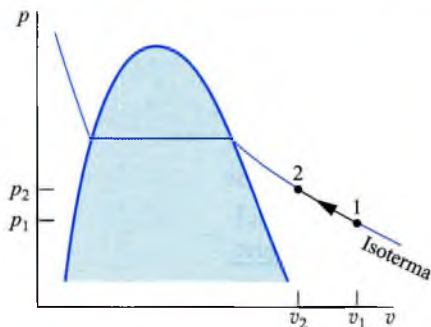


Figura E.11.5

Consideraciones e hipótesis: La ecuación de estado de Redlich-Kwong representa el comportamiento p - v - T para estos estados y proporciona valores adecuados para $(\partial p / \partial T)_v$.

Análisis: La ecuación de estado de Redlich-Kwong es explícita en p , de modo que deberán utilizarse las Ecs. 11.50 y 11.51 para determinar las variaciones de las propiedades solicitadas. Puesto que $T_1 = T_2$, resulta conveniente utilizar un camino isotérmico de integración entre los dos estados. Así, estas ecuaciones se simplifican para dar

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v dv$$

$$u_2 - u_1 = \int_1^2 \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] dv$$

Los límites para cada una de las integrales anteriores son los volúmenes específicos v_1 y v_2 correspondientes a los dos estados considerados. Con p_1 , p_2 y la temperatura conocida, será preciso determinar dichos volúmenes específicos a partir de la ecuación de estado de Redlich-Kwong. Esto requiere un proceso iterativo por lo que es recomendable el uso de algún programa de ordenador que facilite el cálculo.

Las integrales anteriores incluyen la derivada parcial $(\partial p / \partial T)_v$, que puede determinarse con la ecuación de estado de Redlich-Kwong, resultando

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v = \frac{R}{v - b} + \frac{a}{2v(v + b)T^{3/2}}$$

Sustituyendo esto en la expresión para $(s_2 - s_1)$, se obtiene

$$\begin{aligned}
 s_2 - s_1 &= \int_{v_1}^{v_2} \left[\frac{R}{v-b} + \frac{a}{2v(v+b)T^{3/2}} \right] dv \\
 &= \int_{v_1}^{v_2} \left[\frac{R}{v-b} + \frac{a}{2bT^{3/2}} \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v+b} \right) \right] dv \\
 &= R \ln \left(\frac{v_2-b}{v_1-b} \right) + \frac{a}{2bT^{3/2}} \left[\ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right) - \ln \left(\frac{v_2+b}{v_1+b} \right) \right] \\
 &= R \ln \left(\frac{v_2-b}{v_1-b} \right) + \frac{a}{2bT^{3/2}} \ln \left[\frac{v_2(v_1+b)}{v_1(v_2+b)} \right]
 \end{aligned}$$

Con la ecuación de Redlich-Kwong, el integrando de la expresión para $(u_2 - u_1)$ resulta ser

$$\begin{aligned}
 \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] &= T \left[\frac{R}{v-b} + \frac{a}{2v(v+b)T^{3/2}} \right] - \left[\frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v(v+b)T^{1/2}} \right] \\
 &= \frac{3a}{2v(v+b)^{1/2}}
 \end{aligned}$$

En consecuencia

$$\begin{aligned}
 u_2 - u_1 &= \int_{v_1}^{v_2} \frac{3a}{2v(v+b)T^{1/2}} dv = \frac{3a}{2bT^{1/2}} \int_{v_1}^{v_2} \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v+b} \right) dv \\
 &= \frac{3a}{2bT^{1/2}} \left[\ln \frac{v_2}{v_1} - \ln \left(\frac{v_2+b}{v_1+b} \right) \right] = \frac{3a}{2bT^{1/2}} \ln \left[\frac{v_2(v_1+b)}{v_1(v_2+b)} \right]
 \end{aligned}$$

Finalmente, $(h_2 - h_1)$ se calcula mediante la Ec. 11.61 junto con los valores conocidos de $(u_2 - u_1)$, p_1 , v_1 , p_2 y v_2 .

11.5 OTRAS RELACIONES TERMODINÁMICAS

Lo desarrollado hasta este momento ha ido dirigido fundamentalmente a obtener expresiones termodinámicas que permitieran calcular variaciones de u , h y s a partir de valores medidos de otras propiedades. El objeto de esta sección es introducir nuevas expresiones termodinámicas que serán útiles para el análisis termodinámico. Cada una de las propiedades consideradas tiene una característica común: se define en función de la derivada parcial de alguna otra propiedad. Los calores específicos c_v y c_p son ejemplos de este tipo de propiedades.

11.5.1 COEFICIENTES DE DILATACIÓN ISÓBARA Y DE COMPRESIBILIDAD ISOTERMA E ISOENTRÓPICA

En las regiones monofásicas, la presión y la temperatura son independientes, y podemos pensar en el volumen específico como función de las dos propiedades, $v = v(T, p)$. La diferencial de esta función es

$$dv = \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T dp$$

Tabla 11.2 Coeficientes de dilatación isóbara β y compresibilidad isoterma κ para el agua líquida a 1 atm en función de la temperatura

T (°C)	Densidad (kg/m ³)	$\beta \times 10^6$ (K) ⁻¹	$\kappa \times 10^6$ (bar) ⁻¹
0	999,84	-68,14	50,89
10	999,70	87,90	47,81
20	998,21	206,6	45,90
30	995,65	303,1	44,77
40	992,22	385,4	44,24
50	988,04	457,8	44,18

Dos propiedades termodinámicas relacionadas con las derivadas parciales que aparecen en la expresión anterior son la **expansividad isóbara de volumen** β , también llamado *coeficiente de dilatación isóbara*

*expansividad
isóbara de volumen*

$$\beta = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \tag{11.62}$$

y el coeficiente de **compresibilidad isoterma** κ

*compresibilidad
isoterma*

$$\kappa = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T \tag{11.63}$$

Es inmediato comprobar que las unidades de β y κ son las recíprocas de la de la temperatura y la de la presión, respectivamente. El coeficiente de dilatación isóbara es un indicador de la variación que sufre el volumen cuando la temperatura cambia mientras la presión permanece constante. El coeficiente de compresibilidad isoterma es un indicador de la variación que experimenta el volumen cuando cambia la presión mientras la temperatura permanece constante. El valor de κ es positivo para todas las sustancias en todas las fases.

La dilatación isóbara y la compresibilidad isoterma son propiedades termodinámicas, y son funciones de T y p como lo es el volumen específico. En las tablas de datos técnicos pueden encontrarse valores para β y κ . La Tabla 11.2 da valores de estas propiedades para el agua líquida a 1 atm de presión, en función de la temperatura. El agua presenta *un estado de densidad máxima* para una presión de 1 atm, aproximadamente a 4°C. Para este estado, el valor de β es cero.

La **compresibilidad isoentrópica** α indica las variaciones que experimenta el volumen cuando la presión cambia mientras la entropía permanece constante

*compresibilidad
isoentrópica*

$$\alpha = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_s \tag{11.64}$$

La unidad para α es la recíproca de la de la presión.

La compresibilidad isoentrópica está relacionada con la velocidad a la que las ondas de sonido viajan en la sustancia considerada, y la medida de dicha velocidad puede servir para determinar α . En la Sec. 9.12, la **velocidad del sonido**, o *velocidad sónica*, se define como

$$c = \sqrt{-v^2 \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_s} \quad (9.36b) \quad \text{velocidad del sonido}$$

La relación entre la compresibilidad isoentrópica y la velocidad del sonido puede obtenerse utilizando la relación entre derivadas parciales expresada por la Ec. 11.15. Identificando p con x , v con y , y s con z , tenemos

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_s = \frac{1}{\left(\partial v / \partial p \right)_s}$$

Con esto, las dos ecuaciones anteriores pueden combinarse para dar

$$c = \sqrt{v/\alpha} \quad (11.65)$$

Se deja como ejercicio el cálculo de la expresión anterior.

11.5.2 RELACIONES QUE INCLUYEN LOS CALORES ESPECÍFICOS

En esta sección se obtienen expresiones generales para la diferencia entre los calores específicos ($c_p - c_v$) y para su cociente (c_p/c_v).

Cálculo de ($c_p - c_v$). Puede obtenerse una expresión para la diferencia entre c_p y c_v igualando las dos diferenciales de la entropía dadas por las Ecs. 11.48 y 11.57 y reordenándolas para obtener

$$(c_p - c_v) dT = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v dv + T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p dp$$

Considerando la ecuación de estado $p = p(T, v)$, la diferencial de p puede expresarse como

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T dv$$

Eliminando dp entre las dos últimas ecuaciones y agrupando términos se obtiene

$$\left[(c_p - c_v) - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \right] dT = T \left[\left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T + \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \right] dv$$

Puesto que la temperatura y el volumen específico pueden variar independientemente, los coeficientes de las diferenciales en esta expresión deben anularse, por tanto

$$c_p - c_v = T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \quad (11.66)$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v = - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T \quad (11.67)$$

Introduciendo la Ec. 11.67 en la Ec. 11.66 se obtiene

$$c_p - c_v = -T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p^2 \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T \quad (11.68)$$

Esta ecuación permite calcular c_v a partir de valores medidos para c_p o, a la inversa, conociendo solamente datos p - v - T . Para el caso particular de los gases ideales, la Ec. 11.68 se reduce a la Ec. 3.44, como puede verse a continuación.

El segundo miembro de la Ec. 11.68 puede expresarse en términos del coeficiente de dilatación isóbara β y del coeficiente de compresibilidad isoterma κ . Utilizando las Ecs. 11.62 y 11.63, obtenemos

$$c_p - c_v = v \frac{T\beta^2}{\kappa} \quad (11.69)$$

Para obtener este resultado se ha utilizado la relación entre derivadas parciales recogida en la Ec. 11.15.

De la Ec. 11.69 se pueden extraer varias conclusiones importantes sobre los calores específicos c_p y c_v . **Por ejemplo...** puesto que el factor β^2 nunca es negativo y κ es positiva para todas las sustancias en todas las fases, el valor de c_p es siempre mayor o igual a c_v . Ambos calores específicos coincidirán cuando β sea igual a 0, como sucede en el caso del agua a 1 atm y 4°C, estado para el que el agua presenta su máxima densidad. Los dos calores específicos también toman idéntico valor cuando la temperatura se aproxima al cero absoluto. Para algunos líquidos y sólidos, c_p y c_v son prácticamente iguales en un conjunto de estados. Por esta razón las tablas dan normalmente el calor específico de un líquido o sólido sin especificar si se trata de c_p o c_v . Los datos publicados son normalmente valores de c_p , puesto que se determina más fácilmente para líquidos y sólidos. ▲

Cálculo de c_p/c_v . A continuación obtendremos expresiones para la relación entre calores específicos k . Si utilizamos la Ec. 11.16 podemos reescribir las Ecs. 11.46 y 11.55, respectivamente, como

$$\frac{c_v}{T} = \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v = \frac{-1}{(\partial v/\partial s)_T (\partial T/\partial v)_s}$$

$$\frac{c_p}{T} = \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p = \frac{-1}{(\partial p/\partial s)_T (\partial T/\partial p)_s}$$

Obteniendo el cociente de estas ecuaciones, resulta

$$\frac{c_p}{c_v} = \frac{(\partial v/\partial s)_T (\partial T/\partial v)_s}{(\partial p/\partial s)_T (\partial T/\partial p)_s} \quad (11.70)$$

Puesto que $(\partial s/\partial p)_T = 1/(\partial p/\partial s)_T$ y $(\partial p/\partial T)_s = 1/(\partial T/\partial p)_s$, la Ec. 11.70 puede expresarse como

$$\frac{c_p}{c_v} = \left[\left(\frac{\partial v}{\partial s} \right)_T \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T \right] \left[\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_s \left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_s \right] \quad (11.71)$$

Finalmente, la regla de la cadena nos permite escribir $(\partial v/\partial p)_T = (\partial v/\partial s)_T (\partial s/\partial p)_T$ y $(\partial p/\partial v)_s = (\partial p/\partial T)_s (\partial T/\partial v)_s$ de modo que la Ec. 11.71 se transforma en

$$k = \frac{c_p}{c_v} = \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s \quad (11.72)$$

Esto puede expresarse de modo alternativo en función de las compresibilidades isoterma e isoentrópica como

$$k = \frac{\kappa}{\alpha} \quad (11.73)$$

Despejando $(\partial p/\partial v)_s$ en la Ec. 11.72, y sustituyendo la expresión obtenida en la Ec. 9.36b resulta la ecuación siguiente que relaciona la velocidad de sonido c y el cociente entre calores específicos k

$$c = \sqrt{-kv^2(\partial p/\partial v)_T} \quad (11.74)$$

La Ec. 11.74 puede utilizarse para determinar c conociendo el valor de k y los datos p - v - T , o para evaluar k conociendo c y $(\partial p/\partial v)_T$. **Por ejemplo...** en el caso particular de los gases ideales, la Ec. 11.74 se reduce a la Ec. 9.37

$$c = \sqrt{kRT} \quad (\text{gas ideal}) \quad (9.37)$$

como puede verificarse fácilmente. ▲

En el siguiente ejemplo recogemos el uso de las relaciones entre los calores específicos introducidas arriba.

Ejemplo 11.6

PROBLEMA USO DE LAS RELACIONES ENTRE CALORES ESPECÍFICOS

Determinése para el agua líquida a 1 atm y 20°C (a) el error porcentual en c_v que se produce cuando se considera que $c_p = c_v$, (b) la velocidad del sonido, en m/s.

SOLUCIÓN

Conocido: El sistema consiste en una cantidad determinada de agua líquida a 1 atm y 20°C.

Se debe hallar: El error porcentual en c_v que se produce cuando se considera igual a c_p , así como la velocidad del sonido en m/s.

Análisis:

- (a) La Ec. 11.69 da la diferencia entre c_p y c_v . La Tabla 11.1 proporciona los valores necesarios del coeficiente de dilatación β , del coeficiente de compresibilidad κ y del volumen específico. Así,

$$\begin{aligned} c_p - c_v &= v \frac{T\beta^2}{\kappa} \\ &= \left(\frac{1}{998,21 \text{ kg/m}^3} \right) (293 \text{ K}) \left(\frac{206,6 \times 10^{-6}}{\text{K}} \right)^2 \left(\frac{\text{bar}}{45,90 \times 10^{-6}} \right) \\ &= \left(272,96 \times 10^{-6} \frac{\text{bar} \cdot \text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \left| \frac{10^5 \text{ (N/m}^2\text{)}}{\text{bar}} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\ &= 0,027 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \end{aligned}$$

- 1 Interpolando en la Tabla A-19 para 20°C y 1 atm, se obtiene el valor $c_p = 4,188 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. Así, el valor de c_v en este estado es

$$c_v = 4,188 - 0,027 = 4,161 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$

Usando estos valores, el error porcentual al aproximar c_v a c_p es

$$2 \left(\frac{c_p - c_v}{c_v} \right) (100) = \left(\frac{0,027}{4,161} \right) (100) = 0,6 \%$$

- (b) La velocidad del sonido puede determinarse, en este estado, utilizando la Ec. 11.65. El valor necesario para la compresibilidad isoentrópica α puede calcularse en función del valor de k y de la compresibilidad isoterma κ . Con la Ec. 11.73, $\alpha = \kappa/k$. Llevando esto a la Ec. 11.65 se obtiene la siguiente expresión para la velocidad del sonido

$$c = \sqrt{\frac{kv}{\kappa}}$$

Los valores de v y κ necesarios ahora son los mismos que los utilizados en el apartado (a). Asimismo, con los valores de c_p y c_v obtenidos en (a), se tiene $k = 1,006$. Por tanto

$$3 \quad c = \sqrt{\frac{(1,006)(10^6) \text{ bar}}{(998,21 \text{ kg/m}^3)(45,90)}} \left| \frac{10^5 \text{ N/m}^2}{\text{bar}} \right| \left| \frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{1 \text{ N}} \right| = 1.482 \text{ m/s}$$

- 1 Hemos tomado c_p a 1 atm y 20°C como el valor para líquido saturado a 20°C, de acuerdo con la discusión de la Sec. 3.3.6.
- 2 El resultado del apartado (a) muestra que los valores de c_p y c_v son aproximadamente iguales para líquidos en determinados estados.
- 3 Dato comparativo: la velocidad del sonido en el aire a 1 atm y 20°C es 343 m/s aproximadamente, valor que puede comprobarse con la Ec. 9.37.

11.5.3 COEFICIENTE DE JOULE-THOMSON

El valor del calor específico c_p puede obtenerse a partir de los datos p - v - T y del *coeficiente de Joule-Thomson*. Este coeficiente, μ_J , se define como

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_h \quad (11.75) \quad \text{coeficiente de Joule-Thompson}$$

El coeficiente de Joule-Thomson, al igual que otros coeficientes en derivadas parciales introducidos en esta sección, se define solamente en función de propiedades termodinámicas y, por tanto, también es una propiedad. Las unidades de μ_J son las de la temperatura dividida por la presión.

Puede obtenerse una relación entre el calor específico c_p y el coeficiente de Joule-Thomson μ_J si se utiliza la Ec. 11.16, para escribir

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_h \left(\frac{\partial p}{\partial h} \right)_T \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p = -1$$

El primer factor en esta expresión es el coeficiente de Joule-Thomson y el tercero es c_p . Por tanto

$$c_p = \frac{-1}{\mu_J (\partial p / \partial h)_T}$$

De la Ec. 11.15 se deduce que $(\partial h / \partial p)_T = 1 / (\partial p / \partial h)_T$, pudiéndose, por tanto, escribir

$$c_p = - \frac{1}{\mu_J} \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T \quad (11.76)$$

La derivada parcial $(\partial h / \partial p)_T$, llamada *coeficiente de temperatura constante*, puede eliminarse de la Ec. 11.76 utilizando la Ec. 11.56, obteniéndose la siguiente expresión

$$c_p = \frac{1}{\mu_J} \left[T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p - v \right] \quad (11.77)$$

La Ec. 11.77 permite determinar el valor de c_p en un estado, conocidos los valores p - v - T y el coeficiente de Joule-Thomson en dicho estado. Veremos a continuación cómo puede obtenerse experimentalmente el coeficiente de Joule-Thomson.

Cálculo experimental. El coeficiente de Joule-Thomson puede obtenerse experimentalmente utilizando un aparato como el representado en la Fig. 11.3. Consideremos primero la Fig. 11.3a que muestra un tapón poroso a través del cual puede pasar un gas (o un líquido). En situación estacionaria, el gas entra a una temperatura T_1 y presión p_1 conocidas y se expande a través del tapón hasta una presión inferior p_2 , que es controlada por una válvula situada a la salida. La temperatura T_2 se mide a la salida. El aparato se ha diseñado de modo que el gas sufre un proceso de *estrangulación* (Sec. 4.3.3) cuando se expande de 1 a 2. Según esto, el estado a la salida, caracterizado por p_2 y T_2 , tiene el mismo valor para la entalpía específica que en la entrada, $h_2 = h_1$. Disminuyendo progresivamente la presión de salida puede alcanzarse una secuencia de distintos estados finales, como contempla